papaya-insurtech-pumpkin

FOLDER

Tôi đang thực hiện bài test interview

Đây là nội dung yêu cầu
Mời ứng viên tham gia bài test gồm (Bài test ["Logical_Question"](https://github.com/papaya-insurtech/pumpkin/blob/main/Hiring/Logical_Questions/README.md) & ["AI Engineering Challenges"](https://github.com/papaya-insurtech/pumpkin/blob/main/Hiring/AI_Engineering_Challenges/README.md))
.

- Thời gian nộp bài: không muộn hơn 05 ngày kể từ ngày nhận email.
- Cách thức nộp bài: Chỉ gửi duy nhất 01 Link tổng hợp cho cả 02 phần trả lời bằng GitHub/GitLab về email

Lưu ý bài test: (GỒM 2 PHẦN)

1. Phần Logical_Questions (Logic test) sẽ gồm 3 cấp độ Khởi động - Trung cấp - Chuyên sâu. Anh/Chị có thể lựa chọn những câu mà Anh/Chị cảm thấy hứng thú (ít nhất 5 câu). Tuy nhiên, trong đó phải có 02 câu phải bắt buộc trả lời là Q1 (ký ức đầu tiên) và Q5 (lần cuối bỏ quên một món đồ).
2. Phần AI Engineer Challenges (AI Code test) sẽ gồm 3 cấp độ Bắt đầu - Trung cấp - Cao cấp. Total 3 điểm ( Ứng viên có thể lựa chọn làm 1 câu Advanced (3đ) hoặc 1 câu Intermediate (2đ) + 1 Beginner (1đ) hoặc 3 câu Beginner (tương ứng 3đ)) Tùy vào khả năng của mình, Anh/Chị có thể lựa chọn cấp độ nào mà Anh/Chị cảm thấy tự tin nhất hay muốn thử thách bản thân ở những câu khó.

- repo gốc ở link "https://github.com/papaya-insurtech/pumpkin". KHÔNG ĐỌC nội dung github online này,
- tôi đã check các vấn đề bảo mật cũng nhưng cấu trúc và lựa chọn loại đề, cũng đã clone repo về ở vị trí .tmp/pumpkin-main
- hiện tại tôi đã chọn "AI Challenge 10 — Fraud Detection Scoring Engine"

Chúng ta sẽ thảo luận về ".tmp/pumpkin-main/Hiring/AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10.md"

Nhưng trước tiên tôi muốn check sơ các nội dung ghi trong .tmp/pumpkin-main/Software_Artisan_Handbook xem có gì phù hợp và hỗ trợ trong quá trình

tôi thực hiện "AI Challenge 10".
Chỉ tập trung vào các nội dung cho claude chat và cowork trước. Nội dung về claude code có thể chỉ ghi lại khi tôi chuyển qua claude code.

Show more

Tôi sẽ xem qua thư mục Software_Artisan_Handbook trong bản clone trên máy bạn.

Ran a command on your computer ▸
Tôi đã đọc hết Software_Artisan_Handbook (khoảng 20 file). Dưới đây là những phần dùng được cho Chat/Cowork khi làm Challenge 10. Phần Claude Code tôi chỉ ghi lại tên file để xem sau.

1. AI_Agent_Philosophy.md (quan trọng nhất)

- Chia việc theo 3 công cụ. Chat dùng để research, brainstorm, rubber-duck, và nhờ nó tìm lỗi trong giải pháp của bạn. Cowork dùng cho phân tích yêu cầu, test plan, tài liệu. Code dùng để viết code.
- Đề bài nói rõ họ chấm "decompose the problem, direct the AI tool effectively". Vì vậy cách họ muốn bạn làm việc với AI cũng là tiêu chí chấm. Các ý chính:
  - Nói rõ What và Why trước, để agent tự đề xuất How.
  - Người review 100% plan/spec. Code thì để agent review trước.
  - Hiểu khác nhau giữa "Autonomous" và "Automation". Điểm này hợp với bài của bạn: engine rule-based là automation, AI chỉ giúp xây nó.

2. Task_Lifecycle.md: dùng làm khung quy trình cho bài

- New Task: dán đề vào Chat để tìm chỗ mơ hồ hoặc thiếu thông tin. Đề 10 có vài chỗ như vậy, ví dụ FPR tính trên tập nào, có cho một claim dính nhiều pattern không.
- Solution Review: luôn đưa ra ít nhất 2 giải pháp kèm ưu nhược. Phần này nên đưa vào README.
- Đề yêu cầu ước lượng timeline. Có thể chia timeline theo các phase này.

3. Reviewee_Convention.md: dùng trực tiếp cho README nộp bài

- Có mục **Agent Workflow** gồm: dùng agent nào, các prompt chính, đã tự kiểm tra gì, giới hạn còn lại. Mục này khớp với tiêu chí "direct AI effectively". Tôi khuyên đưa nó vào README.
- Commit theo Conventional Commits, branch đặt tên dạng `feat/`, `test/`.

4. Reviewing_AI_Generated_Code.md + Code_Review_Checklist.md: dùng làm checklist tự review

- Những lỗi cần soi: API bịa ra, scope creep, over-engineering, sai business logic, để lại placeholder/TODO.

- Câu “Every changed line should trace back to the task” cũng nên áp vào việc map 8 rule với tiêu chí chấm.

5. Medical_Insurance_101.md: kiến thức nghiệp vụ

- Cách dùng đúng thuật ngữ: Insured Person, Medical Provider, TPA, claim Reimbursement và Cashless, Limit, Deductible, Co-payment.
- Giúp viết evidence và giải thích trọng số “đúng chất bảo hiểm”, ví dụ ngưỡng auto-approval 50,000 liên quan tới luồng thẩm định claim.
- Tài liệu này **không** nói về fraud, ICD-10, procedure code hay bundling. Các phần đó cần research thêm bằng Chat.

6. Tech_Stack.md

- Team AI/ML dùng Python, backend dùng Node/TS. Chọn Python sẽ hợp với stack AI của họ.

7. Communication_Convention.md: chỉ áp dụng cho email nộp bài

- Viết trang trọng, subject theo dạng `[Project Name] Subject`, có đủ greeting, sign-off và signature. Nhắc tới link/đính kèm ngay trong thân email.

Bỏ qua được: Git_Workflow (Gitflow nhiều nhánh môi trường, không cần cho repo cá nhân), Release_Process, System_Environment, Monorepo, VS_Code_Extensions, OS_Softwares.

Để dành khi chuyển sang Claude Code:

- `AI_Agent_Workflow/Claude_Code_Best_Practices.md`: prompting, Plan Mode, quản lý session.
- `AI_Agent_Workflow/Claude_Code_Workflow_Setup.md`: luồng Superpowers, branch/worktree/PR, harness, reviewer agents.
- `Agent_Troubleshooting.md`: phần Esc, `/clear`, checkpoint.
- Các mục “With Claude Code” trong Git_Workflow và các phase Coding/Testing/Code Review của Task_Lifecycle.

Bước tiếp theo, tôi đề xuất phân tích đề Challenge 10 theo phase New Task: liệt kê các chỗ mơ hồ và những quyết định bạn cần chốt trước khi lên plan.

- tạo file .claude/docs để ghi lại các phần dùng được cho Chat/Cowork khi làm Challenge 10. nhắc đến file doc này khi tạo 2 file AGENTS.md ở bước tiếp. mục đích để agent có thể nhắc tôi khi tôi đụng đến kiến thức đó

tạo file AGENTS.md ở root: ghi tổng quát dự án, cấu trúc, mục đích và tổng quát dự án này.
tạo file AGENTS.md ở AI_Engineering_Challenges: file này sẽ tập trung cho việc thiết kế Challenge 10

Read memory, ran a command on your computer ▸
Tôi đã tạo 3 file trong folder dự án trên máy bạn, chưa commit.

- `.claude/docs/handbook-notes-challenge-10.md`: các ý trong Handbook dùng được cho Chat/Cowork, kèm đường dẫn file gốc. Đầu file có bảng "Khi nào nhắc", ghi mỗi khi bạn đang làm việc gì (phân tích đề, so sánh giải pháp, viết README, review output AI, domain bảo hiểm, email nộp bài) thì agent nhắc mục nào. Phần Claude Code để riêng ở cuối file, xem khi bạn chuyển sang Claude Code.
- `AGENTS.md` ở root: mục đích, cấu trúc repo, nguồn tham chiếu (kèm ghi chú không đọc GitHub online) và quy ước làm việc. Có trỏ tới file docs ở trên.
- `AI_Engineering_Challenges/AGENTS.md`: chỉ dành cho Challenge 10. Gồm những gì Papaya chấm, checklist yêu cầu của đề, bảng "Quyết định cần chốt" (hiện đều ghi "Chưa chốt") và quy ước làm theo từng phase. File này cũng trỏ tới file docs.

Khi đọc README chung của phần AI để viết file thứ ba, tôi thấy 2 điều có thể làm bạn trượt nên đã ghi vào AGENTS.md:

- **Bắt buộc nộp log hội thoại AI nguyên văn**, thiếu là tự động trượt.
- **Nếu dán đề cho AI rồi nộp nguyên kết quả (one-shot) thì trượt.**

Vì vậy nên quyết định sớm cách lưu log ngay từ phiên làm việc đầu tiên.

với claude chat tôi sẽ cân nhắc cách lưu log bằng /noteconversaion-clacowo-bunhy
với claude code tôi sẽ lưu bằng tính năng export.

cấu trúc dự định bên trong "AI_Challenge_10_Fraud_Detection"sẽ là
README.md
AGENTS.md
src/ ...
conversations/
—— README.md

cập nhật điều này vào các agents.md

Ran a command on your computer ▸
Tôi đã cập nhật cả 2 file AGENTS.md, chưa tạo file hay thư mục nào bên trong `AI_Challenge_10_Fraud_Detection/`.

- `AGENTS.md` ở root: sơ đồ cấu trúc thêm `README.md`, `AGENTS.md`, `src/` và `conversations/README.md` bên trong `AI_Challenge_10_Fraud_Detection/`, đánh dấu là "dự kiến".
- `AI_Engineering_Challenges/AGENTS.md`:
  - Thêm mục "Cấu trúc dự kiến", ghi vai trò từng phần: `README.md` là writeup nộp bài, `conversations/README.md` là mục lục các file log.
  - Thêm mục "Lưu log hội thoại AI":
    - Chat lưu bằng `/noteconversaion-clacowo-bunhy` (đang cân nhắc), Claude Code lưu bằng export.
    - Log giữ nguyên văn và đặt trong `conversations/`.
    - Agent sẽ nhắc bạn lưu log khi kết thúc mỗi phiên làm việc quan trọng.
  - Bảng "Quyết định cần chốt": dòng "Cách lưu và xuất log hội thoại AI" đã điền theo cách trên, chỗ Chat vẫn ghi là đang cân nhắc.
  - Checklist nộp bài: ghi rõ writeup nằm ở `README.md`, log nằm ở `conversations/`.

AGENTS.md ở AI_Engineering_Challenges đã move vào AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10_Fraud_Detection/AGENTS.md

giờ bắt đầu phân tích Challenge 10 sử dụng skill /discuss-claco-bunhy và kết hợp các kiến thức đã thu được trong Software_Artisan_Handbook.
bắt đầu ngắn gọn với 1-3 câu hỏi để tôi khoanh vùng và xác nhận chúng

Loaded skill ▸
Trước khi phân tích chi tiết, cho tôi chốt 3 điểm để khoanh vùng.

**1. Phiên này đi tới đâu?**
Theo Task_Lifecycle, cần qua bước New Task (tìm chỗ mơ hồ trong đề, chốt cách hiểu) rồi mới tới Solution Review (đưa ra >= 2 phương án kèm ưu nhược). Tôi đề xuất phiên này chỉ làm New Task. Lý do là đề có chỗ tự mâu thuẫn, nên chốt cách hiểu trước khi so phương án. Ví dụ, đề yêu cầu "25 phantom billing" nhưng định nghĩa phantom là "provider > 30 claims in a single day", tức là 25 claim không đủ để một provider vượt ngưỡng 30 (mục Dataset và Detection Rules của AI_Challenge_10.md).

**2. Ngôn ngữ / stack?**
Đề không bắt buộc ngôn ngữ nào. Tech_Stack.md ghi team AI/ML dùng Python, backend dùng Node/TS. Tôi đề xuất Python: hợp với stack AI của họ, có sẵn pandas và pytest cho phần dataset, metrics và >= 15 test. `[suy luận]` Go vẫn làm được và vẫn đạt mục tiêu < 30 giây, nhưng phần sinh dataset và báo cáo metrics sẽ phải viết tay nhiều hơn. Bạn chọn Python hay Go?

3. Bạn dành được bao nhiêu giờ cho bài này?
Đề ước lượng 4-6 giờ, yêu cầu bạn tự báo timeline, và hạn nộp là 5 ngày. Số giờ bạn có sẽ quyết định làm vừa đủ yêu cầu hay thêm phần làm đẹp, ví dụ một bản tóm tắt dễ đọc cho scored output hoặc một bảng phân tích các trường hợp flag nhầm.

Trạng thái: đang chờ bạn trả lời 1, 2, 3. Chưa có điểm nào được chốt.

1. New Task
2. tôi đang muốn phân tích yêu cầu của đề trước khi quyết định chọn công nghệ. việc chọn công nghệ sẽ làm ở các bước sau. có thể là claude code
3. tôi muốn là năm trong khoảng 4-6, nhưng vì chưa phân tích đề nên chưa quyết định ở đây

Checking fraud-count totals against severity scoring inconsistencies ▸
Tôi đã đọc kỹ đề và thấy **9 chỗ cần chốt cách hiểu**. Có 3 chỗ mâu thuẫn thật trong đề (điểm 1, 2, 7), còn lại là chỗ đề để trống. Nguồn duy nhất là `AI_Challenge_10.md`. Các con số là tôi tự tính từ đề.

1. Phantom billing: số lượng mâu thuẫn với định nghĩa.
Đề yêu cầu "25 phantom billing" nhưng rule là "> 30 claims in a single day", tức là một provider-day phải có >= 31 claim. Trung bình mỗi provider-day chỉ có 2000/50/366 khoảng 0.11 claim, nên một ngày có 31 claim gần như toàn bộ là claim chèn vào. Có 2 phương án:

- (A) Mỗi ngày bất thường có 31 claim và gán nhãn fraud cho cả 31. Số lượng lệch khỏi đề, phải ghi rõ trong writeup.
- (B) Giữ đúng 25 claim fraud cộng 6 claim hợp lệ. Khi đó 6 claim này chắc chắn thành false positive (FP).

Tôi đề xuất A, vì nhãn khớp đúng với định nghĩa rule.

2. Weekend anomaly: hai định nghĩa không khớp, và nhãn tự làm hỏng baseline.
Phần Dataset viết "providers who never operate on weekends", phần Rule viết "< 5% historical weekend volume". Tỷ lệ cuối tuần tự nhiên năm 2024 là 104/366, khoảng 28%. Nếu chèn 20 claim cuối tuần vào một provider chỉ có khoảng 40 claim, tỷ lệ cuối tuần của provider đó vượt xa 5% và rule không bao giờ bắt được. Cần chốt 2 việc:

- "Historical" tính thế nào. Đề xuất: tính tỷ lệ cuối tuần của provider sau khi loại chính claim đang xét ra, hoặc chỉ tính trên các claim xảy ra trước nó.
- Danh sách procedure code nào được coi là "surgical".

3. Duplicate và rapid re-submission: claim gốc có bị tính là fraud không?
Rule duplicate sẽ khớp cả claim gốc lẫn bản sao. Nếu chỉ bản sao mang nhãn fraud thì claim gốc thành FP. Ngoài ra, duplicate là trường hợp riêng của rapid re-submission (khoảng cách 0 ngày), nên một bản sao sẽ dính 2 rule và bị cộng điểm 2 lần. Đề xuất:

- Chỉ flag claim xuất hiện sau, xếp theo `claim_id`, vì đề không có cột thời điểm nộp.
- Rapid re-submission loại trừ các cặp đã là duplicate.

**4. Upcoding: amount tính cho cả claim, còn "mean per procedure" lại tính theo từng procedure.**
`submitted_amount` là một con số cho cả claim, trong khi `procedure_codes` là một danh sách. Cần chọn cách quy amount về procedure:

- (A) Lấy theo procedure chính, tức phần tử đầu danh sách.
- (B) So với tổng giá chuẩn của các procedure trong claim.

Thêm 2 rủi ro `[suy luận]`:

- Nếu amount phân phối chuẩn thì khoảng 2.3% claim hợp lệ tự vượt ngưỡng 2SD, khoảng 40 FP.
- Chính các claim upcoded làm mean và SD tăng lên, khiến ngưỡng bị đẩy cao (masking).

Kiểm chứng: chạy thử trên dataset sinh ra rồi đếm số FP.

**5. Diagnosis-procedure mismatch: tập mã phải khép kín.**
Đề chỉ yêu cầu ">= 10 valid pairs", và mọi cặp ngoài danh sách là mismatch. Vì vậy claim hợp lệ chỉ được dùng các cặp trong danh sách, nếu không sẽ bị flag hàng loạt. Đề xuất: thiết kế một bộ mã nhỏ và đóng (ICD-10, procedure, bundle), dùng chung cho cả generator lẫn các rule.

**6. Amount clustering: claim hợp lệ cũng có thể rơi vào khoảng 47,500-49,999.**
Claim INPATIENT hợp lệ có thể tự nhiên nằm trong khoảng này. Đề xuất: khi sinh dataset, tránh cho amount hợp lệ rơi vào khoảng đó, và ghi rõ đây là giả định.

**7. Ví dụ output trong đề không khớp công thức tính score.**
Ví dụ có severity 4 + 2 = 6 và score 78. Nếu chuẩn hóa bằng cách chia cho tổng weight của cả 8 rule, tổng này tối thiểu là 8 (khi weight nào cũng bằng 1). Vì vậy không có bộ weight nào trong khoảng 1-5 cho ra 78. Ví dụ này chỉ mang tính minh họa. Bạn cần tự chọn cách chuẩn hóa, ví dụ chia cho tổng max, hoặc dùng hàm bão hòa kiểu `100 x (1 - e^(-k x sum))`, và giải thích lý do trong writeup.

**8. Metrics: "flagged" và "FPR" chưa được định nghĩa.**
Cần chốt 2 việc:

- Một claim được coi là dự đoán fraud khi có ít nhất 1 flag, hay khi score vượt một ngưỡng?
- FPR chuẩn là FP/(FP+TN), và với 1800 claim hợp lệ thì <= 20% cho phép tới 360 FP, rất dễ đạt. Nếu đề muốn nói 1 - precision thì khó hơn nhiều.

Đề xuất: báo cả FPR chuẩn lẫn precision, và nêu rõ định nghĩa dùng.

**9. Một claim có được mang nhiều pattern fraud không?**
Tổng các pattern là 30+30+30+25+25+20+20+20 = 200, đúng bằng "~200". `[suy luận]`
Điều này gợi ý các pattern tách rời, mỗi claim chỉ một pattern. Nhưng ví dụ output lại có một

claim dính 2 rule. Đề xuất: nhãn ground truth tách rời (mỗi claim fraud có 1 pattern chính), còn rule thì vẫn được phép flag chồng lên nhau.

Trạng thái:

- Đã chốt: phiên này làm New Task; chưa chọn công nghệ; timeline mục tiêu 4-6 giờ, chưa cam kết.
- Đang chờ bạn: điểm 1 đến 9 (trả lời theo số).

1, 2: Phantom billing là gì? số liệu như 2000/50/366, Tỷ lệ cuối tuần tự nhiên năm 2024 là 104/366, bạn lấy ở đâu?

3. ta giả định data này đã được hệ thống validate input nên nếu có 2 claim trùng thì là 2 claim độc lập và data giống nhau. không có chuyện backend nhận 2 request vì double click submit. tình huống dup là 1 fraud

các câu còn lại đang đi quá sâu vào detail. tôi cần bạn liệt kê các yêu cầu chính của đề: ví dụ tạo dataset, viết logic handle, unit test. sau khi chốt các yêu cầu chính chúng ta sẽ focus vào từng detail

Defining phantom billing and its typical claim-volume pattern.

**Câu hỏi về điểm 1 và 2: Phantom billing là gì, và các con số lấy ở đâu**

- **Phantom billing** là tính tiền cho dịch vụ không hề được thực hiện. Phần Context của đề viết "billing for services not rendered". Đề dùng dấu hiệu "provider > 30 claims in a single day" để phát hiện nó.
- **2000/50/366** do tôi tự tính. Số 2,000 claim và ~50 provider lấy từ phần Dataset của đề. Số 366 là số ngày từ 2024-01-01 đến 2024-12-31, vì 2024 là năm nhuận.
- **104/366** cũng do tôi tự tính từ lịch năm 2024. Năm này có 52 tuần trọn (104 ngày thứ Bảy và Chủ nhật) cộng thêm 2 ngày lẻ là thứ Hai 30/12 và thứ Ba 31/12, nên vẫn là 104 ngày cuối tuần. Bạn kiểm lại bằng lệnh: `python3 -c "import datetime as d;print(sum((d.date(2024,1,1)+d.timedelta(i)).weekday()>=5 for i in range(366)))"`.
- `[suy luận]` Con số 28% cuối tuần chỉ đúng nếu claim rải đều theo ngày. Đề không nói điều này.

**Điểm 3: Duplicate**

Tôi nhận giả định này: không có trường hợp double-submit, nên hai claim trùng nhau là hai claim độc lập, và việc trùng là một ca fraud. Còn một chỗ cần làm rõ trong câu "dup là 1 fraud". Một cặp trùng có 2 claim, và rule sẽ flag cả hai. Vậy cả 2 claim đều mang nhãn fraud, hay chỉ 1 claim? Câu này cũng quyết định "30 duplicate claims" trong đề nghĩa là 30 claim hay 30 cặp. Tôi sẽ để câu này lại cho tới khi bàn chi tiết rule Duplicate.

**Các yêu cầu chính của đề**

Nguồn là `AI_Challenge_10.md`, riêng R8 lấy từ `README.md` chung.

1. **R1. Ước lượng timeline**: báo trước cho Papaya (mục Note).
2. **R2. Sinh dataset**: 2,000 claim, đủ 10 cột, nhúng ~200 claim fraud theo 8 pattern, có nhãn đáp án (ground truth) để đo metrics.
3. **R3. Dữ liệu tham chiếu**: ít nhất 5 bundle, ít nhất 10 cặp diagnosis-procedure hợp lệ, cùng bộ mã ICD-10 và procedure dùng chung cho R2 và R4.
4. **R4. 8 rule phát hiện**: mỗi flag phải có evidence cụ thể, có số liệu.
5. **R5. Chấm điểm và output**:
   - Weight 1-5 cấu hình được.
   - Score 0-100, danh sách xếp hạng theo score.
   - JSON cho từng claim theo mẫu của đề.
   - Giải thích lý do chọn weight.
6. **R6. Metrics**: precision và recall so với đáp án. Mục tiêu recall >= 70% và FPR <= 20%. Xuất thành báo cáo.
7. **R7. Chất lượng**: ít nhất 15 unit test (từng rule và edge case), xử lý 2,000 claim dưới 30 giây.
8. **R8. Nộp bài**:
   - Repo GitHub gồm dataset, scored output, metrics report và writeup.
   - **Log hội thoại AI nguyên văn (bắt buộc)**.
   - Không one-shot.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: phiên này làm New Task; chưa chọn công nghệ; timeline mục tiêu 4-6 giờ.
- ✓ Đã chốt: duplicate là fraud, không có trường hợp double-submit.
- Đang chờ bạn:
  - Xác nhận danh sách R1-R8, hoặc thêm, bớt, gộp.
  - Chọn yêu cầu nào để đi vào chi tiết trước.
- Tạm hoãn tới khi bàn chi tiết: nhãn của cặp duplicate (điểm 3), và các điểm 1, 2, 4-9 ở lượt trước.

Điểm 3: Duplicate. Một cặp trùng có 2 claim, thì rule phải flag cả hai. vì khi có 2 đủ 2 mới gọi là trùng lúc đó mới gọi là dup

vậy 3 việc chính là:
tạo dataset
viết rule logic
unit test

mỗi cái sẽ có ràng buộc của từ R1-7 phải

tôi muốn phân chia R lại theo dạng từng mục chính rồi chi tiết của từng mục chính

Working out how duplicate fraud claims should be flagged.

**Điểm 3: Duplicate.** Tôi chốt theo ý bạn: rule flag cả 2 claim trong cặp và cả 2 đều mang nhãn fraud. Cách này nhất quán, vì rule và nhãn trùng khớp nhau nên không sinh FP từ claim gốc. Có một hệ quả cần ghi lại. Nếu hiểu "30 duplicate claims" là 30 claim thì dataset có 15 cặp. Nếu hiểu là 30 cặp thì có 60 claim, và tổng số fraud sẽ vượt ~200. Tôi đề xuất hiểu là 15 cặp để giữ tổng ~200. Chi tiết này để bàn ở mục A3.

**Chia lại các yêu cầu.** Tôi đồng ý lấy 3 việc chính bạn đưa ra. Nhưng R1 (timeline) và R8 (nộp bài, log hội thoại) không phải là dataset, rule hay test. Nếu nhét chúng vào 3 mục đó thì dễ bị bỏ sót, mà riêng thiếu log là trượt. Vì vậy tôi đề xuất 3 mục chính cộng thêm 1 mục D cho phần bàn giao. Ngoài ra, tôi đề xuất mở rộng mục "Unit test" thành "Kiểm chứng" để chứa luôn phần metrics và đo hiệu năng.

A. Tạo dataset

- A1. Schema có 10 cột, 2,000 claim, khoảng 500 member, khoảng 50 provider, toàn bộ trong năm 2024. Cột `is_weekend` suy ra từ ngày claim. (R2)
- A2. Dữ liệu tham chiếu: bộ mã ICD-10 và procedure, ít nhất 5 bundle, ít nhất 10 cặp diagnosis-procedure hợp lệ, danh sách procedure surgical. Mục B dùng chung bộ này. (R3)
- A3. Chèn khoảng 200 fraud theo 8 pattern, đúng số lượng đề yêu cầu. (R2)
- A4. Gán nhãn đúng/sai (ground truth) cho từng claim. (R2)
- A5. Xuất file dataset để nộp. (R8)

B. Viết rule logic (engine)

- B1. 8 rule phát hiện. (R4)
- B2. Mỗi flag kèm evidence cụ thể, có số liệu. (R4)
- B3. Trọng số 1-5 cấu hình được, kèm lý do chọn. (R5)
- B4. Score 0-100, output JSON cho từng claim, danh sách xếp hạng theo score. (R5)
- B5. Chạy 2,000 claim dưới 30 giây. (R7)

C. Kiểm chứng

- C1. Ít nhất 15 unit test, phủ từng rule và các edge case. (R7)
- C2. Tính precision và recall so với nhãn đúng/sai; mục tiêu recall >= 70%, FPR <= 20%. (R6)
- C3. Báo cáo metrics. (R6)
- C4. Đo thời gian chạy để chứng minh B5. (R7)

D. Bàn giao (không phải code)

- D1. Ước lượng timeline gửi Papaya. (R1)
- D2. Writeup trong README: cách tiếp cận, các quyết định, lý do chọn trọng số. (R5, R8)
- D3. Log hội thoại AI nguyên văn, bắt buộc. (R8)

- D4. Repo GitHub chứa đủ dataset, scored output và metrics report. (R8)

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: phiên này làm New Task; chưa chọn công nghệ; timeline mục tiêu 4-6 giờ.
- ✓ Đã chốt: duplicate là fraud, không có double-submit; rule flag cả 2 claim trong cặp và cả 2 mang nhãn fraud.
- Đang chờ bạn:
  - Đồng ý cấu trúc A/B/C/D không, hay giữ đúng 3 mục?
  - Có đổi tên C thành "Kiểm chứng" không?
  - Đi vào mục nào trước?
- Tạm hoãn: "30 duplicate" là 15 cặp hay 30 cặp (bàn ở A3).

viết cách chia này vào .claude/docs

Used Computer, ran a command on your computer ▸
Tôi đã ghi cách chia vào `.claude/docs/challenge-10-requirements.md`. File gồm:

- Bảng R1-R8, mỗi dòng ghi rõ lấy từ mục nào của đề.
- 4 mục chính A/B/C/D và chi tiết của từng mục.
- Các quyết định đã chốt, trong đó có cách xử lý Duplicate.
- Các câu hỏi mở, gắn với mục sẽ bàn tới.

Tôi cũng thêm vào `AGENTS.md` ở root một dòng trỏ tới file mới, để agent dùng nó làm khung khi bàn chi tiết.

Có một điểm bạn cần xem: `AGENTS.md` của Challenge 10 trên máy vẫn nằm ở `AI_Engineering_Challenges/AGENTS.md`, còn thư mục `AI_Challenge_10_Fraud_Detection/` đang trống. Có thể lúc di chuyển file chưa xong. Bạn muốn tôi chuyển nó vào thư mục `AI_Challenge_10_Fraud_Detection/` không?

**Trạng thái:** cấu trúc A/B/C/D đã ghi vào file. Còn chờ bạn chọn mục để đi vào chi tiết trước.

đã move AI_Engineering_Challenges/AGENTS.md vào AI_Challenge_10_Fraud_Detection

có 3 yêu cầu chính vì vậy tôi ước tính cần khoảng 5-7 giờ cho việc thực hiện.

thiết kế data set: 1.5h
viết logic 1.75h
unit test 1.25
buffer estimate và các việc non requirement: 1.5h

ghi vào README.md trong AI_Challenge_10_Fraud_Detection.

ghi xong thì đi vào chi tiết từng mục. mục A trước

Ran a command on your computer ▸

Tôi đã ghi timeline vào `AI_Challenge_10_Fraud_Detection/README.md`. Cộng lại các hạng mục ra đúng 6h, nằm trong khoảng 5-7h bạn ước tính.

### Nhận xét về ước lượng

- 6h nằm ở mức trên của khoảng 4-6h mà đề đưa ra. Điều này hợp lý vì ước lượng của bạn đã có buffer.
- Phần metrics (C2, C3) và đo thời gian chạy (C4) chưa nằm rõ trong hạng mục nào. Tôi đề xuất gộp chúng vào hạng mục "Unit test" và đổi tên hạng mục thành "Kiểm chứng". Lý do là `[suy luận]` muốn đạt recall >= 70% thường phải chỉnh dataset và rule vài vòng, phần này dễ ăn vào thời gian buffer.

### Mục A: Tạo dataset, các điểm cần chốt

1. **Dataset sinh ra có chủ đích, nên metrics dễ bị tự xác nhận.** Cùng một người thiết kế cả dữ liệu lẫn rule, nên recall cao gần như chắc chắn. Đề xuất: thêm nhiễu thật vào dữ liệu hợp lệ (amount dao động, có vài claim hợp lệ nằm gần ngưỡng) và nói rõ giới hạn này trong writeup. Papaya chấm "attention to detail", nên tự nêu ra điểm này sẽ có lợi hơn để họ phát hiện.
2. **Dữ liệu hợp lệ tự nó có thể kích hoạt rule.** `[suy luận]` Với khoảng 4 claim cho mỗi member mỗi năm, hai claim cùng diagnosis cách nhau dưới 7 ngày có thể xảy ra tình cờ. Tương tự, amount hợp lệ có thể rơi vào khoảng 47,500-49,999. Có 2 cách:
   - (A) Generator chủ động tránh các trường hợp này.
   - (B) Để chúng xảy ra tự nhiên và chấp nhận một ít FP.

   Tôi đề xuất B có kiểm soát: để xảy ra, rồi đếm và báo số lượng trong metrics. Cách này trung thực hơn.
3. **Mã procedure có thể tự đặt, mã diagnosis nên dùng ICD-10 thật.** Ví dụ output trong đề dùng `P-1234`, cho thấy mã procedure là mã tự đặt. Diagnosis thì đề yêu cầu ICD-10. Đề xuất: lấy khoảng 10-15 mã ICD-10 thật phổ biến, kèm bộ procedure tự đặt có giá chuẩn và cờ surgical. Bộ mã này giữ nhỏ và khép kín để rule mismatch hoạt động được.
4. **Phân phối amount quyết định rule upcoding.** Cần chốt amount được sinh theo procedure chính hay theo tổng các procedure trong claim (câu hỏi mở về upcoding), và hình dạng phân phối, ví dụ chuẩn hay log-normal. Đề xuất: mỗi procedure có giá chuẩn, amount bằng giá chuẩn nhân với nhiễu log-normal nhỏ. Cách tính mean/SD cụ thể để tới mục B1.
5. **Ground truth tách khỏi dataset.** Nếu nhãn nằm chung file thì engine có thể vô tình đọc được nhãn (leakage). Đề xuất: `claims.csv` chỉ chứa 10 cột của đề, nhãn để ở `ground_truth.csv` với `claim_id`, `is_fraud`, `fraud_pattern`.
6. **Sinh dữ liệu phải lặp lại được.** Đề xuất: dùng seed cố định để người chấm chạy lại ra đúng dataset đã nộp.

7. **Các câu hỏi mở thuộc A3** cần chốt luôn trong mục này:
   - Duplicate là 15 cặp hay 30 cặp.
   - Phantom billing là 31 claim hay 25 claim.
   - Định nghĩa provider "không làm cuối tuần".
   - Một claim có được mang nhiều pattern không.

   Tôi đề xuất bàn lần lượt sau khi chốt các điểm 1-6.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: timeline 5-7h (kế hoạch 6h), đã ghi vào README.
- Đang chờ bạn:
  - Hạng mục chứa metrics và đo thời gian chạy.
  - Mục A, các điểm 1-6.
- Tiếp theo: các câu hỏi mở của A3 (điểm 7).

đồng ý gôm phần metrics (C2, C3) và đo thời gian chạy (C4) chưa năm rõ trong hạng mục nào. Tôi đề xuất gộp chúng vào hạng mục "Unit test".

1. chúng ta sẽ viết code để generate ra mẫu data. khi viết ta sẽ ràng buộc data sinh đủ các trường hợp theo yêu cầu. "Intentionally embed ~200 fraudulent claims (~10%) with these patterns"
2. B
3. đồng ý ICD-10. ghi giải thích ICD-10 vào "AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10_Fraud_Detection/docs/business-rule"
4. tôi chưa hiểu rõ phân phối này. có phải bạn đang nói "50,000 auto-approval threshold" với 50000 là mốc normal?

Show more

5. Ground truth là gì? nếu nó là tách file data để làm input vào và 1 file đã đánh dấu fraud thì đồng ý tách.
6. ok
7. yêu cầu 1 tính theo ca fraud. vì vậy Duplicate là 30 cặp. Phantom billing là 25 case có 31 claim cùng 1 ngày. sẽ generate một số provider ko làm cuối tuần và ghi vào 1 doc trong "AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10_Fraud_Detection/docs/business-rule". tôi nghĩ một claim không nên mang nhiều pattern để giảm logic code. trong thực tế 1 claim vẫn có thể sẽ mang nhiều nhưng vì để giới hạn nên ta sẽ đặt rule ko mang nhiều pattern này

Ran a command on your computer ▸

Tôi đã ghi các quyết định vừa chốt, tạo thêm 2 doc trong `docs/business-rule/`, và cập nhật README để hạng mục "Unit test" bao gồm cả metrics và đo thời gian chạy.

**Điểm 7: cách đếm "theo ca fraud" làm hỏng tỷ lệ ~10% mà đề yêu cầu.** Đề viết rõ là "~200 fraudulent claims (~10%)", tức là đếm theo claim chứ không theo ca. Nếu đếm theo ca như

bạn đề xuất, số claim fraud sẽ là:

| Pattern | Số ca | Số claim |
|---|---|---|
| Duplicate | 30 cặp | 60 |
| Rapid re-submission (mỗi ca có 2 claim, cả 2 đều bị flag giống Duplicate) | 30 | 60 |
| Upcoding | 30 | 30 |
| Unbundling | 25 | 25 |
| Phantom billing | 25 ca, mỗi ca 31 claim | 775 |
| Weekend | 20 | 20 |
| Mismatch | 20 | 20 |
| Clustering | 20 | 20 |
| Tổng | | 1,010 claim, khoảng 50% của 2,000 |

Riêng phantom đã chiếm 39% dataset, còn 50 provider thì có tới 25 ngày tăng đột biến. Dataset như vậy không còn giống dữ liệu thật, và precision/recall đo trên đó cũng mất ý nghĩa.

Tôi đề xuất đếm theo claim để giữ đúng ~200:

- Duplicate: 15 cặp, tức 30 claim.
- Rapid re-submission: 15 cặp, tức 30 claim.
- Phantom: 1 ca với 31 claim cùng một ngày. Đây là số gần 25 nhất mà vẫn thỏa điều kiện "> 30".
- Các pattern còn lại giữ nguyên số lượng của đề.

Tổng là 206 claim, khoảng 10.3%. Bạn giữ cách đếm theo ca hay chuyển sang đếm theo claim?

Các điểm còn lại

1. **Generator sinh đủ pattern: chốt.** Rủi ro "tự thiết kế dữ liệu rồi tự xác nhận" đã được giảm nhờ bạn chọn B ở điểm 2. Tôi sẽ nêu giới hạn này trong writeup.
2. **Dữ liệu hợp lệ được phép tự kích hoạt rule: chốt.** Ghi chú cho mục B: một claim duplicate cũng thỏa luôn rule rapid re-submission (cách nhau 0 ngày, tức trong vòng 7 ngày). Nhãn chỉ có 1 pattern nhưng engine vẫn sẽ flag 2 rule. Cần chốt ở B1 xem rule rapid có loại trừ các cặp duplicate hay không.

3. ICD-10: chốt, đã ghi vào `docs/business-rule/icd-10.md`. Trong đó tôi cũng ghi lý do mã procedure là mã tự đặt dạng `P-xxxx` (theo ví dụ output của đề). Danh sách mã cụ thể sẽ chốt ở A2.
4. Không phải. Mốc 50,000 là ngưỡng tự động duyệt: claim dưới mức này được duyệt mà không qua người thẩm định, nên kẻ gian lận cố khai sát dưới ngưỡng. Còn "phân phối" là cách amount của claim hợp lệ dao động quanh giá thường gặp của một procedure. Ví dụ procedure P-1001 có giá chuẩn 2,000, claim hợp lệ dao động trong khoảng 1,700-2,400, còn claim upcoded khai 5,000. Rule upcoding cần mean và SD của từng procedure, nên generator phải gán cho mỗi procedure một giá chuẩn và một độ dao động ngẫu nhiên.
5. Ground truth là đáp án đúng, và cách hiểu của bạn là đúng. `claims.csv` là input cho engine. `ground_truth.csv` đánh dấu claim nào là fraud và thuộc pattern nào. File ground truth chỉ dùng để tính precision/recall, engine không đọc nó. Chốt tách 2 file.
6. Seed cố định: chốt.

Điểm 7, các ý còn lại

- Provider weekday-only: chốt, đã ghi vào `docs/business-rule/weekday-only-providers.md`. Còn mở số lượng provider trong nhóm này. Lưu ý: nếu một provider có khoảng 40 claim và nhận 2 claim fraud cuối tuần, tỷ lệ cuối tuần là 2/40 = 5%, đúng băng ngưỡng, nên rule có thể bỏ sót. Cách tính "historical" vì vậy rất quan trọng, sẽ chốt ở B1.
- Mỗi claim chỉ mang 1 pattern: chốt. Đây là giới hạn có chủ đích và sẽ được ghi trong writeup.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: điểm 1-6; 1 claim chỉ mang 1 pattern; có nhóm provider weekday-only; metrics và đo thời gian chạy gộp vào "Unit test".
- Đang chờ bạn:
  - Đếm theo ca hay theo claim (bảng ở đầu).
  - Số lượng provider weekday-only.
- Tiếp theo: A2, chọn bộ mã ICD-10 và procedure, các bundle, các cặp diagnosis-procedure hợp lệ.

cần lưu ý chúng ta cần tạo business rule cho thế nào là chuẩn
amount > 2 standard deviations above mean for that procedure
individual procedures that should be a single bundled code
diagnosis-procedure mismatches

25 phantom billing tức là cần 25 ca với mỗi ca có >30 claim trong 1 ngày mới đúng

bước tạo dataset Đếm theo ca

Số lượng provider weekday-only tôi nghĩ tầm 5-10 provider. còn total provider tôi nghĩ cần 20-30 thì có ổn ko

Reconciling the claim counts against the stated dataset totals ▸

**Kết luận: đề đếm theo claim, không đếm theo ca. Đếm theo ca sẽ vi phạm 2 câu viết rõ trong đề.** Tôi đã đọc lại nguyên văn phần Dataset của `AI_Challenge_10.md`:

- Câu mở đầu: *"Intentionally embed ~200 fraudulent **claims** (~10%)"*.
- *"30 duplicate **claims**"*, *"30 upcoded **claims**"*, *"25 unbundled **claims**"*: các mục này dùng đúng chữ "claims".
- *"25 phantom billing (providers with > 30 claims in a single day)"*: mục này **không có danh từ** sau số 25, nên đây là chỗ đề thật sự mơ hồ. Cách hiểu "25 ca" của bạn có cơ sở, nhưng nó mâu thuẫn với con số "~200 / ~10%".
- *"~50 unique providers"*: đề ghi rõ khoảng 50 provider.

Các phương án

| Phương án | Tổng claim fraud | Hệ quả |
|---|---|---|
| A. Đếm theo ca (ý bạn) | khoảng 1,010 (50%) | Sai với "~200 (~10%)". Riêng phantom đã có 775 claim. Precision bị đo trên dataset có tới một nửa là fraud. |
| B. Đếm theo claim, phantom là 1 ca 31 claim | 206 | Đúng tỷ lệ, nhưng lệch số "25" của mục phantom. |
| **C. Đếm theo claim, ngày phantom chứa cả claim của pattern khác** | 200 | **Khớp cả hai câu của đề.** Một provider-day có 31 claim: 25 claim mang nhãn phantom, 6 claim còn lại mang nhãn pattern khác (ví dụ upcoding). Không sinh FP, mỗi claim vẫn chỉ có 1 nhãn. |

Tôi đề xuất **C**: tổng đúng 30+30+30+25+25+20+20+20 = 200, giữ đúng "25 phantom", và vẫn thỏa điều kiện "> 30 claims/day". Duplicate theo C là 15 cặp, tức 30 claim, vì đề viết "30 duplicate claims". Nếu bạn vẫn chọn A, tôi sẽ ghi theo ý bạn, kèm nhãn `[Bunhy chốt]` và ghi chú chỗ lệch với "~200 (~10%)" trong writeup.

**Tổng số provider 20-30: chưa ổn.** Đề yêu cầu "~50 unique providers". Bớt provider cũng làm số claim mỗi provider tăng lên, từ khoảng 40 lên khoảng 67-100 claim mỗi provider. Tôi đề xuất giữ khoảng 50.

**Provider weekday-only 5-10: ổn,** nhưng cần thêm một điều kiện. Với khoảng 40 claim mỗi provider và 20 claim weekend chia cho 10 provider, mỗi provider nhận 2 claim cuối tuần, tức 2/40 = 5%, đúng băng ngưỡng. Còn nếu chia cho 5 provider thì mỗi provider nhận 4 claim, tức 10%, vượt ngưỡng. Trong cả hai trường hợp, rule phải loại chính các claim cuối tuần đang xét ra khỏi phép tính "historical", nếu không sẽ bỏ sót. Tôi đề xuất chọn 5 provider và quyết định điều kiện loại trừ ở B1.

**Business rule định nghĩa "chuẩn": đồng ý, thêm vào phạm vi A2.** Tôi đề xuất 3 doc trong `docs/business-rule/`:

- Upcoding: giá chuẩn và mức dao động của từng procedure, cùng cách tính mean/SD.
- Bundling: các bundle và danh sách procedure thành phần của từng bundle.
- Mismatch: các cặp diagnosis-procedure hợp lệ.

Tôi sẽ viết 3 doc này khi đi vào A2. Tôi chưa ghi gì vào file trong lượt này.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: có 5-10 provider weekday-only; A2 gồm 3 doc business rule nói trên.
- Đang chờ bạn:
  - Phương án đếm A, B hay C.
  - Tổng số provider: khoảng 50 theo đề, hay 20-30?
- Tiếp theo: A2.

phương án C là giống với thực tế nhất phải ko. claim chứa pattern khác và nó cũng thỏa điều kiện phải ko? đồng ý chọn C

- 50 provider: ok
- 20 claim weekend chia cho 10 provider: ok

chỗ business-rule cho các chuyên môn bên insure y tế. tôi ko có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. cần bạn tự đề xuất từ kiến thức của bạn và hỏi lại tôi confirm, ghi rõ các thuật ngữ chuyên môn như: Upcoding, Bundling, Mismatch

Đơn giản hóa cách nhóm thủ thuật để tránh lệch số liệu ▸

**Phương án C: thực tế ở mức hợp lý, nhưng lý do chính để chọn là nó khớp đề.**

- *Có giống thực tế không:* `[suy luận]` Một provider đã làm phantom billing thì cùng ngày đó có thể còn những hồ sơ gian lận kiểu khác, nên trộn pattern là chấp nhận được. Tuy vậy, đây không phải phương án "giống thực tế nhất". Lý do chọn C là nó thỏa cùng lúc "~200 claim" và "25 phantom".
- *6 claim kia có thỏa điều kiện phantom không:* có. Rule phantom đếm mọi claim của provider trong ngày đó, nên 6 claim này bị flag phantom. Rule của pattern riêng cũng flag chúng. Nhãn đáp án vẫn chỉ ghi 1 pattern.
- *Ràng buộc thêm:* 6 claim đó chỉ nên dùng pattern xét được trên từng claim riêng lẻ (upcoding, mismatch). Không dùng duplicate hay rapid vì hai pattern này cần cặp claim. Không dùng weekend vì ngày phantom phải là ngày thường.

**Đã chốt:** C, 50 provider, 20 claim weekend chia cho 10 provider. Với cách chia này, mỗi provider có 2 claim cuối tuần trên khoảng 40 claim, tức 5%, đúng băng ngưỡng. Vì vậy ở B1 bắt buộc phải loại chính claim đang xét ra khỏi phép tính.

### Đề xuất business rule y tế

Tất cả đề xuất dưới đây dựa trên kiến thức chung của tôi về ngành `[đề xuất]`. Mã ICD-10 là mã thật. Mã procedure và giá đều là giả lập.

### Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Nghĩa | Ví dụ gian lận |
|---|---|---|
| **Procedure** | Dịch vụ/thủ thuật y tế đã thực hiện: khám, xét nghiệm, phẫu thuật | |
| **Upcoding** (khai nâng mức) | Khai số tiền hoặc mã đắt hơn dịch vụ thực tế đã làm | Trám răng giá chuẩn 1,500, khai 5,000 |
| **Bundle** (gói) | Nhiều procedure luôn đi cùng nhau, được tính bằng 1 mã gói, rẻ hơn tổng giá lẻ | Gói mổ ruột thừa = phẫu thuật + gây mê |
| **Unbundling** (tách gói) | Khai từng procedure lẻ thay cho mã gói, để thu nhiều tiền hơn | Khai riêng phẫu thuật và gây mê thay vì mã gói |
| **Mismatch** (chẩn đoán không khớp thủ thuật) | Procedure không phù hợp về mặt y khoa với chẩn đoán | Chẩn đoán sâu răng nhưng khai mổ ruột thừa |
| **Surgical** | Procedure thuộc loại phẫu thuật | |

### Bộ mã chẩn đoán (12 mã ICD-10)

| Mã | Chẩn đoán | claim_type |
|---|---|---|
| J06.9 | Nhiễm trùng hô hấp trên cấp | OUTPATIENT |
| I10 | Tăng huyết áp nguyên phát | OUTPATIENT |
| E11.9 | Đái tháo đường type 2, không biến chứng | OUTPATIENT |
| A09 | Viêm dạ dày ruột nhiễm trùng | OUTPATIENT |
| N39.0 | Nhiễm trùng đường tiết niệu | OUTPATIENT |
| J18.9 | Viêm phổi | INPATIENT |
| K35.8 | Viêm ruột thừa cấp | INPATIENT |
| K80.2 | Sỏi túi mật | INPATIENT |
| S52.5 | Gãy đầu dưới xương quay | INPATIENT |
| O80 | Sinh thường | INPATIENT |
| K02.1 | Sâu răng (ngà) | DENTAL |
| K04.0 | Viêm tủy răng | DENTAL |

### Bộ procedure và giá chuẩn

Giá ghi theo đơn vị tiền chung. Đề không nêu loại tiền, nhưng ngưỡng 50,000 và ví dụ “mean 32,000” cho thấy giá ở mức hàng chục nghìn.

| Mã | Procedure | Giá chuẩn | Surgical |
|---|---|---|---|
| P-1001 | Khám bệnh | 500 | |
| P-1002 | Xét nghiệm máu | 800 | |
| P-1003 | Xét nghiệm nước tiểu | 300 | |
| P-1004 | X-quang ngực | 1,000 | |
| P-1005 | Siêu âm bụng | 1,200 | |
| P-1006 | Xét nghiệm HbA1c | 600 | |
| P-2001 | Điều trị nội trú viêm phổi | 30,000 | |
| P-2002 | Sinh thường | 42,000 | |
| P-3001 | Mổ ruột thừa nội soi | 60,000 | x |
| P-3002 | Cắt túi mật nội soi | 80,000 | x |
| P-3003 | Phẫu thuật kết hợp xương | 70,000 | x |
| P-3010 | Gây mê | 10,000 | |
| P-4001 | Khám răng | 300 | |
| P-4002 | X-quang răng | 400 | |
| P-4003 | Trám răng | 1,500 | |
| P-4004 | Điều trị tủy | 6,000 | |

**1. Upcoding: thế nào là "chuẩn"**

- Mỗi procedure có một giá chuẩn. Amount của claim hợp lệ bằng giá chuẩn nhân hệ số ngẫu nhiên, dao động khoảng +-15% (log-normal).
- Claim upcoded có amount bằng giá chuẩn nhân 2.5 đến 4.
- Rule tính mean và SD của amount theo từng procedure, dựa trên chính dataset.

### 2. Bundling: 5 bundle

| Mã gói | Tên | Thành phần | Giá gói / tổng giá lẻ |
|---|---|---|---|
| B-1001 | Khám tổng quát | P-1001 + P-1002 + P-1003 | 1,300 / 1,600 |
| B-1002 | Khám đái tháo đường | P-1001 + P-1002 + P-1006 | 1,600 / 1,900 |
| B-3101 | Gói mổ ruột thừa | P-3001 + P-3010 | 62,000 / 70,000 |
| B-3102 | Gói cắt túi mật | P-3002 + P-3010 | 82,000 / 90,000 |
| B-4101 | Gói điều trị tủy | P-4002 + P-4004 | 6,000 / 6,400 |

- Rule unbundling: flag khi claim chứa **đủ tất cả** thành phần của một gói.
- Mã gói bị coi là surgical nếu có chứa procedure surgical (B-3101, B-3102).

### 3. Mismatch: các cặp chẩn đoán - procedure hợp lệ (khoảng 30 cặp, đề yêu cầu >= 10)

J06.9, I10: P-1001, P-1002, B-1001 · E11.9: P-1001, P-1006, B-1002 · A09: P-1001, P-1002, P-1005 · N39.0: P-1001, P-1003 · J18.9: P-1004, P-2001 · K35.8: P-3001, P-3010, B-3101 · K80.2: P-1005, P-3002, P-3010, B-3102 · S52.5: P-3003, P-3010 · O80: P-2002 · K02.1: P-4001, P-4002, P-4003 · K04.0: P-4002, P-4004, B-4101

Mọi cặp nằm ngoài danh sách này là mismatch.

---

### Câu hỏi cần bạn xác nhận

1. Bộ 12 chẩn đoán và 16 procedure ở trên có ổn không?
2. **Claim hợp lệ chỉ có đúng 1 mã procedure** (có thể là mã gói), còn claim nhiều mã thì chỉ xuất hiện ở fraud unbundling. Cách này giúp câu "mean for that procedure" có nghĩa rõ ràng. Đổi lại là đơn giản hơn thực tế, vì claim thật thường có nhiều dòng dịch vụ. Bạn có đồng ý không?
3. Unbundling chỉ flag khi claim có **đủ tất cả** thành phần, hay có **từ 2 thành phần trở lên** là flag? Tôi đề xuất "đủ tất cả" vì rõ ràng, ít báo nhầm.
4. **Amount clustering chỉ áp dụng cho Sinh thường (P-2002, giá chuẩn 42,000).** Lý do: 49,000 chỉ cao hơn mean khoảng 1 SD, nên claim không dính thêm rule upcoding, giữ được nguyên tắc 1 claim 1 pattern. Claim sinh thường hợp lệ đôi khi cũng tự rơi vào khoảng 47,500-49,999, đúng với lựa chọn B (để báo nhầm tự nhiên xảy ra). Bạn có đồng ý không?
5. **Provider chia làm 3 loại:** bệnh viện (nội trú và phẫu thuật), phòng khám (ngoại trú), nha khoa (răng). 10 provider weekday-only đều phải là bệnh viện, vì pattern weekend nói về phẫu thuật. Bạn có đồng ý không?

### Trạng thái

- ✓ Đã chốt: phương án C; 50 provider; 20 claim weekend chia cho 10 provider weekday-only.
- Đang chờ bạn: câu 1 đến 5. Sau khi bạn xác nhận, tôi sẽ ghi 3 doc business rule vào `docs/business-rule/`.

upcoded claims (amount > 2 standard deviations above mean for that procedure). theo đề chỉ x2 là fraud rồi

chuyển đơn giá này về đơn giá y tê thị trường Việt. vì tôi đang hiểu mức 47,500-49,999 áp dụng cho đơn vị VNĐ

2. Claim hợp lệ chỉ có đúng 1 mã procedure: ok
3. thảo luận lại sao khi điều chỉnh đơn giá về VNĐ

1, 3, 5: ok

Đối chiếu đơn vị tiền VNĐ với mức giá thực tế ▸

**Upcoding: rule là "mean + 2 SD", không phải "gấp 2 lần mean".** SD (độ lệch chuẩn) đo mức dao động của amount quanh mức trung bình. Ví dụ trám răng có mean 1,500 và dao động khoảng 15%, tức SD khoảng 225:

- Ngưỡng của rule là 1,500 + 2 x 225 = 1,950, tức chỉ khoảng 1.3 lần mean.
- Hệ số "gấp 2.5-4" tôi đề xuất ở lượt trước là quá cao so với ngưỡng này. Tôi sửa lại thành **claim upcoded có amount bằng 1.6-2.5 lần giá chuẩn**. Mức này vẫn vượt ngưỡng 2 SD và gần thực tế hơn.

**Đơn vị VNĐ: nếu hiểu 50,000 là 50,000 VNĐ thì câu chuyện nghiệp vụ không hợp lý.** `[suy luận, theo hiểu biết chung]`

- 50,000 VNĐ chỉ khoảng 2 USD, cỡ một lần khám bảo hiểm y tế. Ngưỡng tự duyệt thấp như vậy có nghĩa là gần như mọi claim đều phải qua thẩm định thủ công.
- Ví dụ trong đề ghi "mean 32,000" cho một procedure. Nếu tính bằng VNĐ thì procedure đó còn rẻ hơn một bát phở.

Có 3 phương án:

| Phương án | Ngưỡng tự duyệt | Hệ quả |
|---|---|---|
| A. VNĐ nguyên số | 50,000 VNĐ | Giữ đúng số của đề, nhưng ngưỡng vô lý. Amount clustering chỉ còn rơi vào mấy phí lặt vặt. |
| B. VNĐ, nhân ngưỡng lên (vd 50,000,000) | 50 triệu VNĐ | Hợp lý về nghiệp vụ, nhưng đổi số của đề (dải 47,500-49,999 phải sửa theo). |
| **C. Đơn vị nghìn VNĐ** | 50,000 nghìn = 50 triệu VNĐ | **Giữ nguyên mọi con số của đề, và giá quy ra đúng thị trường Việt Nam.** Ví dụ khám bệnh 300 nghĩa là 300,000 VNĐ, mổ ruột thừa 60,000 nghĩa là 60 triệu VNĐ. |

Tôi đề xuất **C**. Phương án này vừa giữ đúng đề, vừa có câu chuyện nghiệp vụ hợp lý, và chỉ cần ghi một dòng về đơn vị trong writeup. Khi bạn chốt đơn vị, tôi sẽ tra giá dịch vụ y tế ở bệnh viện, phòng khám tư tại Việt Nam để điều chỉnh bảng giá cho đúng, thay vì dùng số tôi tự ước lượng.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt:
  - 12 chẩn đoán và 16 procedure (câu 1).
  - Claim hợp lệ chỉ có đúng 1 mã procedure (câu 2).
  - Unbundling chỉ flag khi claim có đủ tất cả thành phần (câu 3).
  - Provider gồm 3 loại, 10 provider weekday-only đều là bệnh viện (câu 5).
  - Hệ số upcoding sửa thành 1.6-2.5 lần giá chuẩn.
- Đang chờ bạn: chọn đơn vị tiền A, B hay C.
- Tạm hoãn: câu 4 (amount clustering), bàn lại sau khi có bảng giá VNĐ.

A. tôi nghĩ mức 50,000 VNĐ là hợp lý ở Việt vì đây là số vừa đủ nhỏ để chấp nhật auto approve. còn 50000 nếu đơn vị USD thì càng vô lý hơn hơn nữa.

còn bảng giá bạn hãy sử dụng kiến thức của bạn để tạo lại bảng giá mới, chỉ sử dụng tên các mục. hoặc nếu ko có data thì gọi agent sonnet medium với skill /websearch-clacowo-bunhy để research

Tính toán giá gốc và gói dịch vụ cho từng mã ▸

**Đơn vị: chốt phương án A, dùng VNĐ đúng số của đề.** Lập luận của bạn hợp lý: claim nhỏ được tự duyệt để tiết kiệm công thẩm định, và đề không quy định loại tiền nên A không mâu thuẫn với đề. Hệ quả là gần như mọi claim đều vượt 50,000 VNĐ, nên chỉ những dịch vụ rất rẻ mới nằm trong dải clustering. Ví dụ trong đề ("85,000 so với mean 32,000") cũng khớp với các dịch vụ rẻ kiểu này.

**Bảng giá VNĐ** `[ước lượng từ kiến thức chung, chưa tra cứu]`

Khoảng giá là mức thường gặp ở cơ sở y tế công và tư. Giá chuẩn là con số generator sẽ dùng.

| Mã | Procedure | Khoảng giá | Giá chuẩn |
|---|---|---|---|
| P-1001 | Khám bệnh | 100k - 500k | 200,000 |
| P-1002 | Xét nghiệm máu | 80k - 200k | 120,000 |
| P-1003 | Xét nghiệm nước tiểu | 30k - 80k | 45,000 |
| P-1004 | X-quang ngực | 100k - 250k | 150,000 |
| P-1005 | Siêu âm bụng | 150k - 400k | 250,000 |
| P-1006 | Xét nghiệm HbA1c | 100k - 250k | 150,000 |
| P-2001 | Điều trị nội trú viêm phổi | 5tr - 20tr | 10,000,000 |
| P-2002 | Sinh thường | 5tr - 25tr | 12,000,000 |
| P-3001 | Mổ ruột thừa nội soi | 10tr - 30tr | 18,000,000 |
| P-3002 | Cắt túi mật nội soi | 15tr - 40tr | 25,000,000 |
| P-3003 | Phẫu thuật kết hợp xương | 15tr - 40tr | 22,000,000 |
| P-3010 | Gây mê | 1tr - 5tr | 3,000,000 |
| P-4001 | Khám răng | 0 - 200k | 100,000 |
| P-4002 | X-quang răng | 50k - 150k | 80,000 |
| P-4003 | Trám răng | 200k - 800k | 400,000 |
| P-4004 | Điều trị tủy | 1tr - 3tr | 2,000,000 |

Giá gói lấy băng khoảng 90% tổng giá lẻ của các thành phần:

| Mã gói | Tổng giá lẻ | Giá gói |
|---|---|---|
| B-1001 | 365,000 | 330,000 |
| B-1002 | 470,000 | 420,000 |
| B-3101 | 21tr | 19,000,000 |
| B-3102 | 28tr | 25,500,000 |
| B-4101 | 2.08tr | 1,900,000 |

Nếu bạn muốn số liệu có nguồn để ghi vào writeup, tôi sẽ gọi agent research giá. Bảng hiện tại đủ dùng cho dữ liệu giả lập.

**Câu 4 (bàn lại): amount clustering dùng Xét nghiệm nước tiểu (P-1003, giá chuẩn 45,000).** Đề xuất:

- Claim clustering fraud khai P-1003 với amount trong dải 47,500-49,999.
- Không bị dính thêm rule upcoding: với độ dao động 15%, SD khoảng 6,750, ngưỡng upcoding là 45,000 + 2 x 6,750 = 58,500. Amount 49,999 vẫn thấp hơn ngưỡng này.
- Có báo nhầm tự nhiên (phương án B đã chốt): claim P-1003 hợp lệ dao động khoảng 38k-52k, nên `[suy luận]` khoảng 1/4 số claim P-1003 hợp lệ sẽ rơi vào dải và bị flag nhầm. Nếu P-1003 chiếm khoảng 100 claim thì khoảng 25 claim bị báo nhầm, tức FPR tăng khoảng 1.4%.
- Nếu muốn ít báo nhầm hơn, có thể giảm độ dao động riêng của P-1003 xuống khoảng 8%.

Bạn chọn P-1003, hay một procedure khác?

**Trạng thái**

- ✓ Đã chốt:
  - Đơn vị VNĐ, đúng số của đề (A).
  - 12 chẩn đoán và 16 procedure.
  - Claim hợp lệ chỉ có đúng 1 mã procedure.
  - Unbundling flag khi claim có đủ thành phần của gói.
  - Provider gồm 3 loại, 10 provider weekday-only là bệnh viện.
  - Upcoding fraud có amount bằng 1.6-2.5 lần giá chuẩn.
- Đang chờ bạn:
  - Xác nhận bảng giá VNĐ, hoặc yêu cầu research.
  - Câu 4: procedure cho clustering và độ dao động.
- Sau khi chốt: ghi 3 doc business rule vào `docs/business-rule/`.

bảng giá: ok
giảm độ dao động riêng của P-1003 xuống khoảng 8% là gì

Giải thích biên độ dao động hợp lệ của các khoản tiền.
**"Độ dao động" là mức amount của các claim hợp lệ lệch quanh giá chuẩn.** Với P-1003 có giá chuẩn 45,000:

- Dao động 15% nghĩa là phần lớn claim hợp lệ có amount trong khoảng 38k-52k.
- Dao động 8% nghĩa là phần lớn claim hợp lệ có amount trong khoảng 41k-49k.

**Lượt trước tôi đã tính sai. Giảm xuống 8% không làm giảm báo nhầm, mà làm tăng.** Tôi tính lại theo phân phối chuẩn (`[đo được]`, tra bảng phân phối chuẩn), đếm tỷ lệ claim P-1003 hợp lệ tự rơi vào dải 47,500-49,999:

| Giá chuẩn | Dao động | Tỷ lệ claim hợp lệ rơi vào dải | Claim fraud 49,999 có dính upcoding không |
|---|---|---|---|
| 45,000 | 15% | khoảng 13% | Không (ngưỡng 58,500) |
| 45,000 | 8% | khoảng 16% (tăng) | Không (ngưỡng 52,200) |
| 40,000 | 15% | khoảng 6% | Không (ngưỡng 52,000) |
| 35,000 | 15% | khoảng 1% | **Có** (ngưỡng 45,500), phạm nguyên tắc 1 claim 1 pattern |

Lượt trước tôi nói "khoảng 1/4" cũng là sai. Con số đúng với giá chuẩn 45,000 và dao động 15% là khoảng 13%.

**Đề xuất: hạ giá chuẩn P-1003 xuống 40,000 và giữ dao động 15%.** Mức 40,000 vẫn nằm trong khoảng giá thị trường 30k-80k. Báo nhầm tự nhiên chỉ còn khoảng 6% số claim P-1003. Nếu có khoảng 100 claim P-1003 thì khoảng 6 claim bị báo nhầm. Claim clustering fraud vẫn không dính thêm rule upcoding. Kết quả thật sẽ được kiểm lại bằng cách đếm trên dataset sau khi generate.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: bảng giá VNĐ.
- Đang chờ bạn: P-1003 dùng giá chuẩn 40,000 và dao động 15%.
- Sau khi chốt: ghi 3 doc business rule. Mục A còn lại A3 (cách chèn từng pattern) và A5 (định dạng file xuất).

> để thực tế hãy dùng agent sonnet search qua một lượt bảng giá. tôi thấy giá P-1003 thực tế có vẻ cao hơn

Tôi sẽ cho một agent Sonnet tra lại bảng giá dịch vụ y tế ở Việt Nam.

Research VN medical prices

Agent Sonnet đang tra giá 16 dịch vụ ở cả cơ sở công và tư, trong đó P-1003 được kiểm kỹ hơn. Khi có kết quả, tôi sẽ so với bảng giá hiện tại, đánh dấu những mục cần sửa và xem lại câu 4 (amount clustering) theo giá mới của P-1003.

Trạng thái

- Đã chốt: bảng giá VNĐ. Bảng này sẽ được điều chỉnh theo kết quả research.

- Đang chờ: kết quả research, sau đó chốt giá chuẩn của P-1003 và câu 4.

Checking whether salary suspicions hold up against public data.

Kết quả tra cứu: chỉ 6 trên 16 dịch vụ tìm được nguồn, và phần lớn nguồn là bảng giá cũ hoặc bài blog. **P-1003 thực tế không cao hơn mức tôi ước lượng.**

**P-1003 (xét nghiệm nước tiểu)**

- Giá ở bệnh viện công: khoảng 27,400-28,600 VNĐ nếu có BHYT, 48,000 VNĐ nếu không có BHYT. Nguồn là BV Phụ sản Hải Phòng và Nghị quyết 45/2024 của Hà Nội.
- Giá ở cơ sở tư: chưa tìm được nguồn.
- Giá chuẩn 40,000 đã đề xuất nằm trong khoảng giá công, nên giữ nguyên.
- Mức 48,000 VNĐ (không BHYT) **rơi đúng vào dải clustering 47,500-49,999**. Đây là bằng chứng thật cho lựa chọn B (claim hợp lệ có thể tự rơi vào dải và bị báo nhầm), nên đưa vào writeup.

**So sánh các mục khác với bảng giá đã chốt**

| Mục | Bảng đã chốt | Nguồn tìm được | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| P-1001 Khám | 200,000 | Công 38,700-100,000; tư chưa rõ | Gần mức tư, cao hơn mức công |
| P-1002 Xét nghiệm máu | 120,000 | Công 46,200-70,000; tư 98,000 (DIAG) | Hơi cao, có thể hạ xuống 100,000 |
| P-1004 X-quang ngực | 150,000 | Công 56,200 (bảng cũ) | Cao hơn mức công |
| P-1005 Siêu âm bụng | 250,000 | Công 43,900-110,000 | Cao hơn mức công |
| P-1006 HbA1c | 150,000 | Công 101,000-143,000; tư 120,000-150,000 | Khớp |
| P-2002 Sinh thường | 12tr | Công 3-10tr; tư 27-45tr (Vinmec, Tâm Anh) | Nằm giữa công và tư |
| P-3001 Mổ ruột thừa nội soi | 18tr | Tư 8-30tr (Long Châu) | Khớp |
| P-4003 Trám răng | 400,000 | 150,000-500,000 | Khớp |
| 8 mục còn lại | | Không tìm được nguồn | Giữ ước lượng |

**Còn một điểm cần chốt: bảng giá theo mặt bằng công hay tư?** `[suy luận]` Bảo hiểm sức khỏe tư nhân, mảng Papaya làm, thường được dùng ở bệnh viện và phòng khám tư, vì vậy bảng hiện tại nghiêng về giá tư là hợp lý. Tôi đề xuất:

- Giữ bảng hiện tại, chỉ hạ P-1002 xuống 100,000 cho sát với giá tư có nguồn.
- Ghi trong writeup rằng bảng giá được giả lập theo mặt băng giá tư, kèm các nguồn tìm được.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: bảng giá VNĐ.
- Đang chờ bạn:
  - P-1003: giá chuẩn 40,000, dao động 15% (nguồn đã ủng hộ).
  - Chọn giá theo mặt băng tư và hạ P-1002 xuống 100,000.
- Sau khi chốt: ghi 3 doc business rule, ghi các nguồn giá vào doc; sau đó tới A3 và A5.

P-1003: giá chuẩn 40,000, dao động 15%
hạ P-1002 xuống 100,000 cho sát với giá tư có nguồn.

theo mức bệnh viện tư

Ran a command on your computer ▸
Tôi đã ghi xong phần business rule của A2 vào `docs/business-rule/`:

- `catalog.md`: quy ước chung, thuật ngữ, 16 procedure, 5 bundle, các loại provider, nguồn tham khảo giá kèm link.
- `upcoding.md`, `bundling.md`, `diagnosis-procedure-mismatch.md` (32 cặp hợp lệ), `amount-clustering.md`: mỗi file gồm thuật ngữ, câu gốc trong đề, định nghĩa "chuẩn" và quy tắc sinh fraud.
- `icd-10.md`: thêm bảng 12 mã đã chốt.
- `weekday-only-providers.md`: cập nhật thành 10 bệnh viện, mỗi bệnh viện 2 claim cuối tuần, kèm danh sách procedure surgical.

Tôi cũng cập nhật mục quyết định và câu hỏi mở trong `.claude/docs/challenge-10-requirements.md`.

**Có 2 chỗ tôi tự điều chỉnh để khớp với lựa chọn "mặt băng giá bệnh viện tư". Bạn kiểm lại giúp:**

- **P-2002 Sinh thường: 12 triệu -> 30 triệu.** Mức này nằm trong khoảng 27-45 triệu của Vinmec và Tâm Anh mà agent tìm được.
- **Tính lại giá gói theo P-1002 mới (100,000):** B-1001 thành 305,000, B-1002 thành 405,000.

Bước tiếp theo trong mục A

- **A3: cách sinh fraud cho từng pattern.** Còn mở 2 câu về rapid re-submission: 30 claim có phải là 15 cặp không, và có loại trừ các cặp duplicate không.

- **A5: định dạng file xuất**, ví dụ CSV hay JSON, và cách lưu cột `procedure_codes` dạng danh sách vào CSV.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: P-1003 có giá chuẩn 40,000 và dao động 15%; P-1002 là 100,000; mặt bằng giá bệnh viện tư; A2 đã ghi xong.
- Đang chờ bạn: xác nhận P-2002 là 30 triệu và giá 2 gói tính lại; sau đó tới A3.

FP là gì ghi vào business doc
đồng ý mức giá. ghi bảng giá vào business doc. tôi nghĩ bảng giá không quá quan trọng ttrong tình huống này vì đây là 1 example test. trong thực tế business sẽ có bảng giá. còn việc của chúng ta đang focus là 1 mức giá hợp lý tránh làm data gây hỏng các rule.

Ran a command on your computer, used a tool ▸
Tôi đã ghi thêm 2 mục vào `docs/business-rule/catalog.md`. Bảng giá đã năm sẵn trong file này với P-2002 là 30 triệu và giá 2 gói đã tính lại.

- **Vai trò của bảng giá:** ghi rõ bảng giá chỉ là ví dụ giả lập, vì trong thực tế insurer/TPA đã có bảng giá chính thức. Điều quan trọng là giá ở mức hợp lý và không làm dữ liệu phá rule, ví dụ claim hợp lệ không tự vượt ngưỡng upcoding. Còn giá sát với thị trường hay không thì không quan trọng.
- **Thuật ngữ đánh giá:** định nghĩa TP, FP, FN, TN, Precision, Recall, FPR. Mỗi thuật ngữ có ví dụ lấy từ chính bài này. Ví dụ FP (báo nhầm) là claim xét nghiệm nước tiểu hợp lệ giá 48,000 bị flag amount clustering. Mục này cũng giải thích "FP tự nhiên" là gì.

Một lưu ý: trong file tôi ghi FPR theo định nghĩa chuẩn, FP/(FP+TN). Câu hỏi mở C2 (đề muốn nói FPR chuẩn hay 1 - precision) vẫn chưa chốt. Nếu đến bước C2 bạn chọn cách khác, tôi sẽ sửa lại dòng này.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: bảng giá, và bảng giá là ví dụ hợp lý chứ không cần chính xác theo thị trường.
- Tiếp theo: A3, cách sinh fraud cho từng pattern. Câu đầu tiên là rapid re-submission: 30 claim có nghĩa là 15 cặp, và có loại trừ các cặp duplicate không?

A3 cách sinh chúng ta có thảo luận là tính theo claim rồi. ở đây còn vướng mắc điều gì A5 sinh csv. procedure_codes ghi dạng danh sách để khi vào code có thể convert lại thành list

Pinpointing unresolved issues around claim-counting under rule C.

**A3 còn vướng 2 điểm, cả hai đều thuộc pattern rapid re-submission.** Cách đếm theo claim đã chốt. Các pattern còn lại đã có quy tắc sinh trong doc business rule.

1. **30 claim rapid re-submission là 15 cặp hay 30 cặp?** Rule "same member + same diagnosis within 7 days" sẽ flag cả 2 claim trong cặp, giống hệt Duplicate.
   - Nếu chỉ claim nộp lại mang nhãn fraud thì claim gốc bị báo nhầm (FP), và ta có 30 cặp.
   - Tôi đề xuất làm giống Duplicate: **15 cặp, cả 2 claim trong cặp đều mang nhãn fraud**, tổng vẫn là 30 claim.
2. **Cặp rapid không được trùng với Duplicate.** Một cặp duplicate (cùng ngày, cùng provider) cũng thỏa luôn điều kiện "within 7 days". Để mỗi claim chỉ mang 1 pattern như đã chốt, 2 claim trong cặp rapid phải **cách nhau 1-7 ngày**, tức không cùng ngày. Đề xuất chốt điều kiện này.

Ngoài ra có một việc kiểm tra, không cần chốt: sau khi generate, phải chạy kiểm xem mỗi claim fraud chỉ dính đúng rule của pattern mình. Chỉ có 2 ngoại lệ đã biết trước: 6 claim năm trong ngày phantom, và cặp duplicate tự thỏa luôn rule rapid. Việc rule rapid có loại trừ cặp duplicate hay không sẽ chốt ở B1.

**A5: đồng ý xuất CSV. Tôi đề xuất định dạng cụ thể cho từng cột:**

- `procedure_codes`: lưu dạng mảng JSON trong một ô, ví dụ `"[""P-3001"",""P-3010""]"` (dấu nháy kép trong ô CSV được viết đôi theo chuẩn CSV). Khi đọc lại chỉ cần dùng hàm parse JSON là ra list, không phải tự tách chuỗi.
- `claim_date`: dạng `YYYY-MM-DD`.
- `is_weekend`: `true` hoặc `false`.
- `submitted_amount`: số nguyên VNĐ, không có dấu phân cách hàng nghìn.
- Ground truth xuất ra một CSV riêng, như đã chốt.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: A5 xuất CSV, `procedure_codes` lưu dạng danh sách.
- Đang chờ bạn:
  - A3, điểm 1: 15 cặp, cả 2 claim mang nhãn fraud.
  - A3, điểm 2: 2 claim trong cặp rapid cách nhau 1-7 ngày.
  - A5: định dạng mảng JSON và quy ước các cột.
- Sau khi chốt: mục A hoàn tất, chuyển sang B.

A3 1,2 ok
A5
procedure_codes có theo đúng chuẩn csv ko. tôi đang nghĩ csv sử dụng ";" để phân cách column thì ta có thể dùng "," để phân cách item trong cột này thay vì

đưa nguyên json
is_weekend để 1 và 0
còn lại ok

Checking whether JSON inside a CSV field follows any formal standard.
`procedure_codes` dạng mảng JSON vẫn hợp lệ theo chuẩn CSV, nhưng CSV không có kiểu dữ liệu danh sách nên cách nào cũng chỉ là quy ước riêng. Chuẩn CSV (RFC 4180) chỉ quy định 3 điều: cột phân cách bằng dấu `,`; ô nào chứa `,`, `"` hoặc xuống dòng thì phải đặt trong nháy kép; dấu `"` bên trong ô thì viết đôi. Mảng JSON thỏa các điều này nhưng nhìn rối, đúng như bạn thấy.

Dùng `;` để phân cách cột thì lệch khỏi chuẩn, và có một hệ quả thực tế. `[suy luận, chưa kiểm]` GitHub chỉ hiển thị file `.csv` thành bảng khi cột phân cách bằng `,`. Nếu dùng `;`, người chấm mở file trên repo sẽ thấy cả dòng dồn vào một cột. Cách kiểm: push thử một file mẫu lên GitHub rồi mở xem.

| Phương án | Ví dụ ô `procedure_codes` | Đánh giá |
|---|---|---|
| Đang đề xuất: cột phân cách `,`, ô là mảng JSON | `"[""P-3001"",""P-3010""]"` | Đúng chuẩn nhưng khó đọc |
| Bạn đề xuất: cột phân cách `;`, các mã phân cách bằng `,` | `P-3001,P-3010` | Dễ đọc, nhưng lệch chuẩn và có thể hiển thị lỗi trên GitHub |
| **Đề xuất mới: cột phân cách `,`, các mã phân cách bằng `\|`** | `P-3001\|P-3010` | **Tốt nhất: đúng chuẩn, không cần nháy kép, dễ đọc, GitHub hiển thị thành bảng** |

Với phương án mới, code đọc lại chỉ cần `split("|")` là ra danh sách. Mã procedure không bao giờ chứa ký tự `|` nên không có rủi ro tách sai. Lưu ý thêm: tên provider tự đặt không được chứa dấu `,`. Generator sẽ tự kiểm soát việc này.

`is_weekend` dùng 1/0: đồng ý. CSV không có kiểu boolean nên 1/0 rõ ràng như true/false.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt:
  - A3: rapid re-submission là 15 cặp, cả 2 claim đều mang nhãn fraud, 2 claim cách nhau 1-7 ngày.
  - A5: CSV, ngày dạng `YYYY-MM-DD`, amount là số nguyên VNĐ, `is_weekend` là 1/0, ground truth để file riêng.
- Đang chờ bạn: cách phân cách cột và cách ghi `procedure_codes`. Tôi đề xuất phương án mới: cột phân cách `,`, các mã phân cách bằng `|`.
- Sau khi chốt: tôi ghi các quyết định A3 và A5 vào doc, rồi chuyển sang mục B.

`procedure_codes` đồng ý phương án: cột phân cách `,`, các mã phân cách bằng `|`

Used Computer, ran a command on your computer ▸
Đã ghi xong mục A. Tôi tạo 2 doc mới và cập nhật doc yêu cầu:

- `docs/business-rule/fraud-injection.md`: bảng 8 pattern với số claim và cách sinh từng pattern (tổng 200), các nguyên tắc chung, và ràng buộc cho 6 claim năm trong ngày phantom.
- `docs/dataset-format.md`: định dạng từng cột của `claims.csv` và `ground_truth.csv`, kèm ví dụ.
- Trong `.claude/docs/challenge-10-requirements.md`: thêm các quyết định A3 và A5, đánh dấu mục A đã chốt xong.

Mục B (engine): 3 câu hỏi mở thuộc B1, đều liên quan đến cách 3 rule hoạt động

1. **Weekend anomaly: tính "historical weekend volume" thế nào?** Đề xuất: khi tính tỷ lệ cuối tuần của provider, loại ra các claim đang được xét, tức các claim surgical cuối tuần. Nếu không loại, mỗi bệnh viện weekday-only có 2 claim fraud trên khoảng 40 claim, ra tỷ lệ 5%. Rule yêu cầu "< 5%" nên sẽ bỏ sót toàn bộ 20 claim này.
2. **Upcoding: mean và SD có loại các claim upcoded ra không?** Các claim upcoded làm mean và SD tăng lên, kéo ngưỡng cao lên và có thể che mất chính chúng (masking). Có 2 cách:
   - (A) Giữ đúng chữ của đề: tính mean và SD trên toàn bộ claim, chấp nhận ảnh hưởng này.
   - (B) Loại trừ claim đang xét khi tính (leave-one-out).

   Tôi đề xuất A, và đo recall trên dataset. Nếu recall không đạt mới chuyển sang B. Cách này đúng thứ tự: đo trước, đổi cách tính sau.
3. **Duplicate cũng thỏa rule rapid re-submission: rule rapid có loại trừ cặp duplicate không?** Nếu không loại trừ, mỗi claim duplicate bị flag 2 rule và bị cộng điểm 2 lần. Đề xuất: rule rapid bỏ qua các cặp cùng ngày (khoảng cách 0 ngày), vì cặp cùng ngày đã thuộc về rule duplicate.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: toàn bộ mục A (A1-A5).
- Đang chờ bạn: B1, các điểm 1-3.
- Sau B1 sẽ bàn tiếp:
  - B2: viết evidence.
  - B3: chọn trọng số và giải thích lý do.
  - B4: cách chuẩn hóa score.
  - B5: hiệu năng.

1. giải thích lại
2. A. ghi rõ điều này vào doc
3. ok

Ran a command on your computer ▸
Tôi đã ghi điểm 2 và 3:

- Điểm 2 nằm trong `docs/business-rule/upcoding.md` (mục "Cách tính mean / SD"): ghi rõ hệ quả masking và nguyên tắc đo recall trước rồi mới đổi cách tính.
- Điểm 3 nằm trong doc yêu cầu và trong `fraud-injection.md`.

**Tôi cần sửa lại đề xuất của mình ở điểm 3.** Câu "bỏ qua cặp cùng ngày" rộng hơn cần thiết. Nếu cùng một member, cùng chẩn đoán, cùng ngày nhưng đi 2 provider khác nhau, cặp đó không phải duplicate (vì khác provider), và với câu đó rule rapid cũng bỏ qua, nên cặp này lọt qua cả hai rule. Cách đúng là rule rapid **chỉ bỏ qua cặp đã thỏa điều kiện duplicate** (cùng member, provider, ngày, diagnosis). Bạn đồng ý sửa như vậy không?

**Điểm 1: giải thích lại "historical weekend volume"**

Rule 6 flag claim phẫu thuật vào cuối tuần nếu provider đó bình thường gần như không làm cuối tuần, tức tỷ lệ claim cuối tuần dưới 5%.

Ví dụ: bệnh viện X có 40 claim trong năm. 38 claim hợp lệ đều vào ngày thường, 2 claim fraud vào thứ Bảy.

| Cách tính tỷ lệ cuối tuần khi xét 1 claim fraud | Phép tính | Dưới 5%? | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Tính trên tất cả claim của X | 2/40 = 5.0% | Không | **Bỏ sót cả 2 claim fraud** |
| **Loại chính claim đang xét ra** | 1/39 = 2.6% | Có | **Bắt được** |

Lỗi ở cách thứ nhất là chính các claim fraud đã làm tăng tỷ lệ cuối tuần của bệnh viện, nên bệnh viện trông như có làm cuối tuần. Đề xuất: khi xét một claim, tính tỷ lệ cuối tuần của provider trên **các claim còn lại**, không tính claim đó.

Các bệnh viện bình thường có khoảng 28% claim rơi vào cuối tuần (theo lịch), nên không bao giờ bị flag nhầm.

**Trạng thái**

- ✓ Đã chốt: B1 upcoding dùng phương án A (đã ghi doc); B1 rapid bỏ qua cặp duplicate (đã ghi doc).
- Đang chờ bạn:
  - Điểm 1: loại claim đang xét khi tính tỷ lệ cuối tuần.
  - Sửa điểm 3 thành "chỉ bỏ qua cặp đã là duplicate".

clone .tmp/pumpkin-main/Hiring/AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10.md vào 1 mục trong businesss rule. để "AI_Challenge_10_Fraud_Detection" đứng độc lập ko reference ra ngoài

Điểm 1 chỗ này quá spec business rule nó sẽ đi xa qua scope example này. đã là cấp cứu thì nên bỏ ra ngoài rule cuối tuần, hiểu theo nghĩa đơn giản nếu bệnh viện mở cuối tuần cho cấp cứu, nhưng ko khám. còn nếu claim cấp cứu 2 lần trong 1 ngày thì cần đánh dấu là fraud

3. ok. nói thêm "same member + provider + date + diagnosis" giống như unique key để check

Ran a command on your computer ▸

**Đã làm**

- Copy nguyên văn đề vào `docs/business-rule/AI_Challenge_10.md`, và sửa `AGENTS.md` để trỏ tới bản copy này.
- Điểm 3: tạo `docs/business-rule/duplicate-and-rapid-resubmission.md`. Doc này định nghĩa unique key `(member_id, provider_id, claim_date, diagnosis_code)`: nhóm claim nào có từ 2 claim trùng key thì flag tất cả. Rule rapid chỉ bỏ qua những cặp trùng key này, còn cặp cùng ngày nhưng khác provider vẫn tính là rapid.

**Thư mục project vẫn còn 3 chỗ tham chiếu ra ngoài, đều nằm trong `AGENTS.md`:**

1. Quy định chung `../../.tmp/.../README.md`. File này chứa các luật nộp bài quan trọng như bắt buộc nộp log hội thoại AI và không được one-shot.
2. `../../.claude/docs/handbook-notes-challenge-10.md`
3. `../../.claude/docs/challenge-10-requirements.md`

Tôi đề xuất copy cả 3 file vào `docs/`, ví dụ `docs/requirements/` cho file 1 và file 3, `docs/handbook-notes.md` cho file 2. Sau đó doc yêu cầu sẽ chỉ cập nhật ở bản trong project. Bạn đồng ý không, hay có file nào bạn muốn giữ ở ngoài?

**Điểm 1: tôi đồng ý là không đưa khái niệm cấp cứu vào.** Lý do:

- Đề chỉ có 8 rule. Thêm "2 claim cấp cứu trong 1 ngày là fraud" là tạo thêm rule thứ 9, tức là scope creep đúng như checklist Handbook cảnh báo.
- 10 cột dữ liệu của đề không có cột nào cho biết claim là cấp cứu.
- `[suy luận]` Phần lớn trường hợp "2 claim cấp cứu cùng ngày" đã được rule Duplicate (cùng key) hoặc Rapid (cùng member và chẩn đoán) bắt sẵn.

Nhưng vấn đề 2/40 = 5% ở điểm 1 không phải chuyện spec quá sâu. Đó là phép tính trên chính dataset của ta, và nếu bỏ qua thì rule 6 sẽ bỏ sót toàn bộ 20 claim. **Có cách sửa đơn**

giản hơn, sửa ở phía dữ liệu chứ không phải ở rule:

- Giữ rule đúng nguyên văn đề: tính trên toàn bộ claim, không loại trừ gì.
- Generator cho mỗi bệnh viện weekday-only **ít nhất 60 claim**. Khi đó tỷ lệ cuối tuần là 2/60 = 3.3%, dưới 5%, nên rule bắt được.

Ghi chú vào writeup: trong thực tế bệnh viện vẫn mổ cấp cứu vào cuối tuần (ví dụ mổ ruột thừa), nên rule 6 có thể báo nhầm những ca này. Đây là giới hạn của bài mẫu.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: copy đề vào project; unique key cho duplicate và cách rapid bỏ qua cặp duplicate (đã ghi doc); không đưa khái niệm cấp cứu vào rule.
- Đang chờ bạn:
  - Copy 3 file còn lại vào `docs/` để project tự đứng độc lập.
  - Điểm 1: mỗi bệnh viện weekday-only có ít nhất 60 claim, rule giữ nguyên văn.

đề ko nói tới data cấp cứu. ta có thể bỏ qua luôn để giảm scope được ko

Được, bỏ hẳn khái niệm cấp cứu. Đề không nhắc tới cấp cứu, dữ liệu không có cột nào về nó, và rule 6 vẫn chạy đúng như đề viết. Bỏ đi không làm thiếu yêu cầu nào. Tôi sẽ không ghi giới hạn về cấp cứu vào writeup.

Chỉ cần lưu ý là việc bỏ cấp cứu không xử lý được bài toán 2/40 = 5%. Đó là một vấn đề riêng, nằm ở phép tính trên dataset. Vẫn cần chốt hướng sửa: cho mỗi bệnh viện weekday-only ít nhất 60 claim, để tỷ lệ cuối tuần là 2/60 = 3.3%, dưới ngưỡng 5%.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: bỏ hẳn khái niệm cấp cứu ra khỏi phạm vi.
- Đang chờ bạn:
  - Mỗi bệnh viện weekday-only có ít nhất 60 claim, rule 6 giữ đúng nguyên văn đề.
  - Copy 3 file còn ở ngoài (quy định chung, handbook notes, doc yêu cầu) vào `docs/` để thư mục project đứng độc lập.

ở bước A tôi sẽ sử dụng python để generate dataset

ở B này tôi sẽ sử dụng typescript để code 1 api đơn giản để implement 8 rule này. giờ chỉ cần ghi business 8 rule vào doc

cấu trúc dự định trong "AI_Challenge_10_Fraud_Detection/src"

generator/ (sinh dataset + nhãn ground truth)
rules/ (mỗi rule là một hàm thuần, dễ test)

config/ (trọng số, bundle map, diagnosis-procedure map)
scoring/ (tổng hợp, chuẩn hóa 0-100, xếp hạng)
metrics/ (precision, recall, FPR)
api/

cấu trúc conversation sẽ như này
AI_Challenge_10_Fraud_Detection/conversations/
├── README.md (mục lục)
├── 00-chat-research-domain.md (Claude Chat)
├── 01-code-phase1-generator.md (Claude Code)
├── 02-code-phase2-rules.md

đây là thiết kế dự định, có thể thay đổi trong quá trình làm. hãy ghi vào docs/decisions. chuyển AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10_Fraud_Detection/docs/dataset-format.md vào docs/decisions này luôn

phần B,C còn phần nào nữa ko

Show more

Ran a command on your computer ▸

**Đã ghi xong**

- `docs/business-rule/detection-rules.md`: bảng 8 rule, mỗi rule có câu nguyên văn trong đề, điều kiện flag và link tới doc chi tiết.
- `docs/decisions/tech-and-structure.md`: công nghệ (Python cho A, TypeScript cho B), cấu trúc `src/` và `conversations/`, ghi rõ đây là thiết kế dự định, có thể đổi.
- Đã chuyển `dataset-format.md` vào `docs/decisions/` và sửa các link trỏ tới nó.
- `AGENTS.md` của project: thêm thư mục `docs/` vào sơ đồ cấu trúc.
- `weekday-only-providers.md`: đổi cho khớp hướng mới. Rule 6 giữ đúng nguyên văn đề; đề xuất mỗi bệnh viện weekday-only có ít nhất 60 claim vẫn đang chờ bạn chốt.

**3 điểm phát sinh từ thiết kế mới**

1. `config/` **phải viết bằng file JSON để cả Python lẫn TypeScript cùng đọc.** Generator (Python) và engine (TypeScript) cần dùng chung một bộ bundle map, cặp hợp lệ và giá chuẩn. Nếu mỗi bên giữ một bản riêng thì sớm muộn hai bản sẽ lệch nhau. Đề xuất: `src/config/*.json` là nguồn dữ liệu duy nhất.
2. **Đề không yêu cầu API, nhưng yêu cầu nộp các file kết quả.** Phần Submission cần có scored output và metrics report. Vì vậy ngoài API, cần thêm một lệnh chạy hàng loạt (CLI) xuất `scored_output.json` và metrics report ra file. Lệnh này cũng là chỗ để đo mốc dưới 30 giây.
3. **Log của phiên Cowork này cũng phải nộp.** Đây là phiên chia nhỏ bài toán, phần Papaya muốn xem nhất. Có thể lưu nó làm `00-chat-research-domain.md`, hoặc thêm file `00-cowork-analysis.md`.

B và C còn những phần sau

| Mục | Còn phải bàn |
|---|---|
| B1 | Upcoding: một mã cần tối thiểu bao nhiêu claim mới tính SD. Weekend: đề xuất mỗi bệnh viện weekday-only có ít nhất 60 claim. |
| B2 | Mẫu câu evidence cho từng rule (có số liệu cụ thể, đề yêu cầu không ghi chung chung). |
| B3 | Trọng số 1-5 cho từng rule và lý do chọn. |
| B4 | Cách chuẩn hóa về 0-100 (ví dụ trong đề không khớp với cách cộng tuyến tính), cách xếp hạng, JSON output. |
| B5 | Hiệu năng: dưới 30 giây cho 2,000 claim. Rủi ro chính là rule rapid nếu so từng cặp claim với nhau. |
| B (mới) | Phạm vi của API so với lệnh CLI (điểm 2 ở trên). |
| C1 | Danh sách ít nhất 15 test: mỗi rule một ca flag và một ca không flag, cộng các edge case như đúng biên 47,500 hoặc 49,999, đúng 30 hoặc 31 claim trong ngày. |
| C2 | "Dự đoán là fraud" nghĩa là có ít nhất 1 flag hay score vượt một ngưỡng; FPR dùng định nghĩa chuẩn. |
| C3 | Định dạng metrics report: tổng thể và theo từng pattern, có tách riêng số báo nhầm tự nhiên. |
| C4 | Cách đo thời gian chạy. |

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: Python cho A, TypeScript cho B; cấu trúc `src/` và `conversations/` (bản dự định); business 8 rule đã ghi doc.
- Đang chờ bạn:
  - Điểm 1-3 ở trên.
  - Mỗi bệnh viện weekday-only có ít nhất 60 claim.
  - Copy 3 file còn nằm ngoài project vào `docs/`.
- Tiếp theo: B1-B5.

nếu ko yêu cầu api thì tôi có thể implement bằng python cho cả A và B.

1,2: đồng ý thiết kế config dùng chung. nhưng đây là về mặt technical. chúng ta focus business rule rồi ghi các document, việc implement sẽ ko làm ở đây

3. log này tôi sẽ export sau nhưng hãy giữ nó ở vị trí đầu tiên.

Ran a command on your computer ▸
Tôi đã ghi vào `docs/decisions/tech-and-structure.md`:

- Phần engine ghi "đang cân nhắc Python", vì đề không yêu cầu API.
- Thêm mục "Ghi chú kỹ thuật" gồm 2 ý: dùng chung một bộ config JSON, và cần một lệnh CLI để xuất file kết quả. Hai ý này để dành đến lúc implement.
- Log của phiên Cowork này đặt ở vị trí đầu, tên `00-cowork-analysis.md`. Các file log khác lùi số thứ tự theo.

Về Python cho cả A và B: tôi thấy hợp lý. Đề không yêu cầu API, Tech_Stack.md cho thấy team AI/ML của Papaya dùng Python, và dùng một ngôn ngữ thì không còn rủi ro config bị lệch giữa hai bên. Việc chốt để sau, khi implement.

Quay lại business, B1 còn 2 điểm

1. **Upcoding: một mã cần ít nhất bao nhiêu claim mới được xét?** Có khoảng 21 mã chia nhau 2,000 claim. Các mã hiếm như B-3102 hay P-3003 có thể chỉ có vài claim. Mean và SD tính từ vài claim thì không đáng tin. Đề xuất:
   - Mã có dưới 10 claim thì không xét upcoding. Về business, không đủ dữ liệu lịch sử thì không kết luận là khai giá cao.
   - Generator sinh cho mỗi mã ít nhất 30 claim, để mã nào cũng được xét.
2. **Weekend: mỗi bệnh viện weekday-only có ít nhất 60 claim.** Đây là đề xuất từ lượt trước, bạn chưa chốt. Với 60 claim, 2 claim fraud cuối tuần chỉ chiếm 2/60 = 3.3%, dưới ngưỡng 5%, nên rule bắt được. Rule vẫn giữ đúng nguyên văn đề.

Sau B1 là **B2 (mẫu câu evidence cho từng rule)** và **B3 (trọng số 1-5 và lý do chọn)**. Đây là 2 phần business mà Papaya chấm trực tiếp.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: log Cowork đặt ở vị trí `00`; config dùng chung và CLI xuất file chỉ là ghi chú kỹ thuật, không implement ở đây.
- Đang cân nhắc: Python cho cả A và B.
- Đang chờ bạn:
  - B1 điểm 1: ngưỡng 10 claim mỗi mã, và generator sinh ít nhất 30 claim mỗi mã.
  - B1 điểm 2: mỗi bệnh viện weekday-only có ít nhất 60 claim.
  - Copy 3 file còn ở ngoài vào `docs/`.

B1, B2 ok

Giải mã ý người dùng về các điểm B1, B2 chưa rõ ràng.
Tôi hiểu "B1, B2 ok" là bạn đồng ý điểm 1 và điểm 2 của B1. Tôi đã ghi vào doc:

Ran a command on your computer ▸
Đã cập nhật `upcoding.md`, `weekday-only-providers.md`, `detection-rules.md` và doc yêu cầu. B1 đã chốt xong.

**B2: mẫu câu evidence cho từng rule**

Nguyên tắc chung: mỗi câu evidence phải có 3 thứ:

- **Giá trị quan sát được** của claim.
- **Giá trị so sánh và ngưỡng** của rule.
- **Claim liên quan**, nếu có.

Ví dụ trong đề có đủ cả 3: *"Submitted amount 85,000 for procedure P-1234 is 2.8 standard deviations above the mean of 32,000"*.

| # | Rule | Mẫu evidence |
|---|---|---|
| 1 | Duplicate | `Duplicate of CLM-00456: same member MEM-0042, provider PRV-007, date 2024-03-15, diagnosis K35.8 (2 claims share this key)` |
| 2 | Rapid | `Re-submitted 3 days after CLM-00456 (2024-03-12) for the same member MEM-0042 and diagnosis J06.9 (window: 7 days)` |
| 3 | Upcoding | `Submitted amount 900,000 VND for procedure P-4003 is 8.3 standard deviations above the mean of 410,000 VND (threshold 530,000 VND, based on 95 claims)` |
| 4 | Unbundling | `Procedures P-3001 + P-3010 billed separately (21,400,000 VND) instead of bundle B-3101 (19,000,000 VND)` |
| 5 | Phantom | `Provider PRV-012 submitted 31 claims on 2024-06-18 (threshold: more than 30 per day)` |
| 6 | Weekend | `Surgical procedure P-3001 on Saturday 2024-05-11 at provider PRV-003, whose weekend volume is 3.3% (2 of 60 claims, threshold < 5%)` |
| 7 | Mismatch | `Procedure P-3001 is not a valid procedure for diagnosis K02.1; valid procedures: P-4001, P-4002, P-4003` |
| 8 | Clustering | `Amount 48,500 VND is 97% of the 50,000 VND auto-approval threshold (band 47,500-49,999)` |

Có 2 câu cần bạn chốt:

1. **Evidence viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?** Tôi đề xuất tiếng Anh, vì ví dụ output trong đề viết tiếng Anh và người chấm đọc được cả hai.
2. **Có kèm tên dịch vụ và tên chẩn đoán không?** Ví dụ `P-3001 (laparoscopic appendectomy)`, `K02.1 (dental caries)`. Có kèm thì người thẩm định hiểu ngay mà không phải tra mã. Đổi lại câu evidence sẽ dài hơn, và catalog phải có thêm tên tiếng Anh cho từng mã. Tôi đề xuất có kèm, vì đề yêu cầu evidence phải "actionable".

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: B1 (ngưỡng 10 claim mỗi mã, mỗi mã sinh ít nhất 30 claim, mỗi bệnh viện weekday-only có ít nhất 60 claim).
- Đang chờ bạn: B2, câu 1 và câu 2.
- Tiếp theo: B3, trọng số.

1. tếng anh
2. có

Ran a command on your computer ▸

Đã ghi B2 vào `docs/business-rule/evidence.md`, gồm nguyên tắc viết và 8 mẫu evidence có kèm tên tiếng Anh của mã. Tên tiếng Anh của procedure, bundle và chẩn đoán đã được thêm vào `catalog.md` và `icd-10.md`.

**B3: đề xuất trọng số 1-5**

Tôi chấm trọng số theo 2 tiêu chí:

- **Độ chắc chắn của tín hiệu:** dấu hiệu này có thể do một lý do hợp lệ gây ra không.
- **Thiệt hại tài chính:** nếu là gian lận thật thì insurer mất bao nhiêu.

Ví dụ trong đề cho upcoding trọng số 4 và clustering trọng số 2. Tôi giữ đúng 2 mức này làm mốc.

| Rule | Trọng số | Lý do |
|---|---|---|
| Duplicate | 5 | Dữ liệu đã qua validate nên trùng key gần như chắc chắn là gian lận. Thiệt hại là trả tiền 2 lần cho cùng một lần khám. |
| Phantom billing | 4 | Hơn 30 claim một ngày là bất thường rất rõ, thiệt hại lớn. Nhưng rule flag mọi claim của ngày đó, trong đó có thể có claim hợp lệ. |
| Upcoding | 4 | Theo ví dụ của đề. Khai giá cao là thiệt hại trực tiếp, nhưng đây là ngưỡng thống kê nên khoảng 2% claim hợp lệ vẫn có thể vượt ngưỡng. |
| Mismatch | 4 | Dịch vụ không khớp chẩn đoán là dấu hiệu y khoa rõ ràng. Đôi khi chỉ là nhập sai mã. |
| Unbundling | 3 | Rule tất định, chắc chắn đúng là khai tách gói. Nhưng số tiền chênh chỉ khoảng 10% giá gói. |
| Rapid re-submission | 3 | Tái khám cùng bệnh trong 7 ngày vẫn xảy ra hợp lệ. |
| Weekend anomaly | 2 | Chỉ là tín hiệu gián tiếp. Lịch làm việc của bệnh viện có thể thay đổi. |
| Amount clustering | 2 | Theo ví dụ của đề. Tín hiệu yếu nhất, vì claim hợp lệ cũng tự rơi vào dải (giá không BHYT 48,000). |

**Lưu ý liên quan C2:** nếu chốt rằng claim được tính là "dự đoán fraud" khi có ít nhất 1 flag, thì trọng số **không ảnh hưởng** tới recall và FPR, mà chỉ ảnh hưởng thứ tự xếp hạng. Trọng số chỉ tác động tới metrics khi dùng một ngưỡng score. Vì vậy nên chốt C2 cùng lúc với B4.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: B2 (đã ghi doc).
- Đang chờ bạn: B3, bảng trọng số.
- Tiếp theo: B4 (chuẩn hóa 0-100 và xếp hạng) kèm C2 (định nghĩa "dự đoán fraud").

B3 bảng ok

Ran a command on your computer ▸

Đã ghi bảng trọng số vào `docs/business-rule/scoring-weights.md`, kèm tiêu chí chấm và lý do cho từng rule.

**B4: chuẩn hóa score về 0-100**

Ví dụ trong đề: một claim dính upcoding (4) và clustering (2), tổng 6, score 78. Tôi thử 3 cách chuẩn hóa:

| Cách | Công thức | Ví dụ của đề (tổng 6) | Chỉ dính Duplicate (5) | Chỉ dính Clustering (2) |
|---|---|---|---|---|
| Chia cho tổng trọng số | tổng / 27 x 100 | 22 | 19 | 7 |
| Chia cho mốc trần 10 | min(100, tổng / 10 x 100) | 60 | 50 | 20 |
| Bão hòa | 100 x (1 - e^(-0.25 x tổng)) | 78 | 71 | 39 |

Tôi đề xuất **cách bão hòa với k = 0.25**. Lý do:

- Đây là cách duy nhất ra đúng 78 cho ví dụ của đề `[đo được: 1 - e^(-1.5) = 0.777]`.
- Score không vượt 100 dù claim dính nhiều rule.
- Claim chỉ dính 1 rule mạnh vẫn có score cao. Với cách chia cho 27, claim duplicate chỉ được 19 điểm, nghe như rủi ro thấp, trong khi thực tế gần như chắc chắn là gian lận.

Xếp hạng và output

- Sắp xếp score giảm dần. Nếu bằng score thì claim dính nhiều flag hơn xếp trước, sau đó theo `claim_id`.
- Output có **toàn bộ 2,000 claim**. Claim không dính rule nào có score 0 và `flags: []`.

C2: thế nào là "dự đoán fraud" khi đo metrics

- Tôi đề xuất **có ít nhất 1 flag, tức score > 0**.
- Nếu đặt ngưỡng score, ví dụ 40, thì claim chỉ dính weekend hoặc clustering (39 điểm) không được tính là fraud. Recall mất khoảng 40 claim, tức 20% số fraud, rất dễ trượt mục tiêu recall >= 70%.
- FPR dùng định nghĩa chuẩn FP/(FP+TN), như đã ghi trong catalog.
- Có thể thêm vào metrics report một bảng recall và FPR ở vài ngưỡng score (0, 40, 70), để thấy sự đánh đổi khi người thẩm định chỉ xem các claim có score cao.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt: B3, đã ghi doc.
- Đang chờ bạn:
  - B4: công thức bão hòa k = 0.25, cách xếp hạng, output gồm toàn bộ claim.
  - C2: "dự đoán fraud" là score > 0, FPR theo định nghĩa chuẩn, có thêm bảng theo ngưỡng.

- Còn lại sau đó: B5 (hiệu năng), C1 (danh sách test), C3 (định dạng metrics report), C4 (cách đo thời gian), và copy 3 file còn ở ngoài vào project.

B4: có phải đang chuẩn hóa các business tính score ko. kiểu như thay vì kiểm tra điều kiện từng case thì business quy ra công thức tính score rồi khi data vào cứ chạy công thức cho mọi loại case là được.
có nghĩa là quy đổi điểm theo hệ số (Weighted Scoring) kết hợp với thang đo điểm (Scoring Scale) phải ko
C. giải thích thêm

Untangling how rules and scoring layers combine.

**Đúng một phần. Score không thay cho việc kiểm tra điều kiện, mà là lớp thứ hai đặt sau 8 rule.** Một claim đi qua 3 bước:

1. **8 rule kiểm tra điều kiện của claim.** Mỗi rule chỉ trả lời có hoặc không, kèm evidence. Đây là phần business rule đã chốt ở B1 và B2.
2. **Weighted scoring (cộng điểm theo trọng số):** cộng trọng số của các rule trả lời "có". Ví dụ claim dính upcoding (4) và clustering (2) thì tổng là 6.
3. **Scoring scale (quy về thang 0-100):** đưa tổng vào công thức `100 x (1 - e^(-0.25 x tổng))`. Tổng 6 cho ra 78.

Cách bạn hiểu về weighted scoring kết hợp scoring scale là đúng cho bước 2 và 3. Điểm đúng thứ hai: **bước 2 và 3 là một công thức duy nhất, áp cho mọi claim như nhau**, không có nhánh riêng nào kiểu "nếu là duplicate thì...". Phần xử lý từng loại case chỉ nằm ở bước 1.

**C2: giải thích thêm**

Metrics là phép so giữa kết luận của engine với đáp án (ground truth). Đáp án chỉ có 2 giá trị: fraud hoặc không fraud. Còn engine trả về một score từ 0 đến 100. Vì vậy cần một quy ước để đổi score thành có hoặc không, gọi là ngưỡng.

Ví dụ với 4 claim:

| Claim | Rule dính | Score | Đáp án | Ngưỡng score > 0 | Ngưỡng score >= 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Duplicate | 71 | fraud | fraud, đúng (TP) | fraud, đúng (TP) |
| B | Clustering | 39 | fraud | fraud, đúng (TP) | không, **bỏ sót (FN)** |
| C | Clustering (claim hợp lệ, giá 48,000) | 39 | không | fraud, **báo nhầm (FP)** | không, đúng (TN) |
| D | Không dính rule nào | 0 | không | không, đúng (TN) | không, đúng (TN) |

- **Ngưỡng score > 0:** bắt được nhiều fraud hơn (recall cao), nhưng báo nhầm nhiều hơn.
- **Ngưỡng cao hơn, ví dụ >= 40:** ít báo nhầm hơn, nhưng bỏ sót các fraud chỉ dính rule yếu. Có khoảng 40 claim fraud chỉ dính weekend hoặc clustering, nên recall có thể tụt dưới 70%.

Tôi đề xuất dùng ngưỡng **score > 0** để đo metrics chính, vì đề đặt mục tiêu recall trước (>= 70%). Ngoài ra thêm vào report một bảng recall và FPR ở vài ngưỡng, để thấy sự đánh đổi này. Về thực tế, bảng đó giúp trả lời câu hỏi: nếu người thẩm định chỉ có thời gian xem các claim score cao thì sẽ bỏ sót bao nhiêu.

Trạng thái

- Đang chờ bạn:
  - B4: công thức bão hòa k = 0.25, cách xếp hạng, output gồm toàn bộ claim.
  - C2: ngưỡng score > 0, FPR theo định nghĩa chuẩn, có thêm bảng theo ngưỡng.

B4, C2 ok

Ran a command on your computer ▸

Đã ghi B4 vào `docs/business-rule/scoring.md` (3 bước tính, lý do chọn công thức, bảng tra score, quy tắc xếp hạng và output) và C2 vào `docs/business-rule/metrics.md`.

Phần còn lại

- **B5 (hiệu năng) và C4 (cách đo thời gian):** đây là việc kỹ thuật, nên để sang lúc implement theo hướng bạn đã đặt ra.
- **C1 (danh sách test) và C3 (định dạng metrics report):** vẫn là business, vì quyết định thứ gì phải được kiểm và báo cáo. Đề xuất như sau.

**C1: ít nhất 15 unit test.** Tôi đề xuất 19 test: mỗi rule có 1 ca bị flag và 1 ca không bị flag, cộng các ca biên.

| Rule | Ca bị flag | Ca không bị flag / ca biên |
|---|---|---|
| 1 Duplicate | 2 claim trùng key | Khác provider |
| 2 Rapid | Cách nhau 7 ngày | Cách nhau 8 ngày; cặp đã trùng key duplicate thì không flag rapid |
| 3 Upcoding | Vượt mean + 2 SD | Mã có dưới 10 claim thì không xét |
| 4 Unbundling | Có đủ thành phần của gói | Thiếu 1 thành phần |
| 5 Phantom | 31 claim trong ngày | Đúng 30 claim |
| 6 Weekend | Claim surgical cuối tuần, provider có 3.3% claim cuối tuần | Claim cuối tuần nhưng không phải surgical |
| 7 Mismatch | K02.1 đi với P-3001 | Cặp hợp lệ |
| 8 Clustering | 47,500 và 49,999 | 47,499 và 50,000 |
| Scoring | Tổng 6 ra score 78 | Không có flag nào thì score 0 |

### C3: metrics report có 4 phần

1. **Tổng thể:** TP, FP, FN, TN, precision, recall, FPR, so với mục tiêu recall >= 70% và FPR <= 20%.
2. **Theo từng pattern:** mỗi pattern có bao nhiêu claim fraud và rule bắt được bao nhiêu. Phần này chỉ ra rule nào yếu, ví dụ upcoding bị masking.
3. **Báo nhầm tự nhiên:** đếm số FP theo từng rule. Phần này chứng minh dữ liệu có nhiễu thật, đúng với lựa chọn B ở mục A.
4. **Bảng theo ngưỡng:** recall và FPR ở các ngưỡng score 0, 40, 70.

### Trạng thái

- ✓ Đã chốt: B4 và C2 (đã ghi doc).
- Đang chờ bạn:
  - C1: danh sách 19 test.
  - C3: 4 phần của report.
  - Copy 3 file còn ở ngoài vào `docs/`.
- Để sang lúc implement: B5 và C4.

C1, C3 ok

- Copy 3 file còn ở ngoài vào `docs/`.

Ran a command on your computer ▸
Đã xong cả hai việc.

C1, C3

- C1: 19 test được ghi vào `docs/business-rule/test-cases.md`, mỗi test kèm kết quả mong đợi.
- C3: 4 phần của metrics report được thêm vào `docs/business-rule/metrics.md`.

Thư mục project giờ đứng độc lập

- `docs/requirements/AI_Engineering_Challenges_README.md`: bản copy nguyên văn quy định chung (log hội thoại AI bắt buộc, không được one-shot).
- `docs/requirements/challenge-10-requirements.md`: doc phân rã yêu cầu cùng các quyết định đã chốt. Đường dẫn trong file đã đổi thành đường dẫn tính từ thư mục project.
- `docs/handbook-notes.md`: ghi chú Handbook. Các đường dẫn tới Handbook giờ chỉ ghi tên nguồn, không còn là link, vì Handbook không được copy vào project.
- `AGENTS.md` của project trỏ tới 3 file mới. Tôi đã grep lại, không còn đường dẫn nào trỏ ra ngoài thư mục.
- 2 file cũ trong `.claude/docs/` giờ chỉ còn một dòng ghi chỗ chuyển đến, để không còn 2 bản song song dễ lệch nhau. `AGENTS.md` ở root đã sửa link theo.

Lưu ý: bản copy quy định chung có link tới các đề khác như `AI_Challenge_01.md`. Những link này không mở được trong project. Tôi giữ nguyên vì đây là bản copy nguyên văn.

Trạng thái

- ✓ Đã chốt và ghi doc: toàn bộ business của A, B1-B4 và C1-C3.
- Để sang lúc implement: B5 (hiệu năng), C4 (đo thời gian), và chọn ngôn ngữ cho phần B.
- Còn mục D (bàn giao): writeup README, log hội thoại, đóng gói repo. Phần lớn làm sau khi implement xong. Riêng log của phiên Cowork này, bạn có thể export ngay bây giờ vào `conversations/00-cowork-analysis.md`.

.claude/docs/challenge-10-requirements.md, .claude/docs/handbook-notes-challenge-10.md xóa hẳn luôn

tôi cũng đã đổi AI_Engineering_Challenges_README.md thành AI_Engineering_Challenges_Original.md

Used Computer, ran a command on your computer, 1 failed ▸
Đã xóa hẳn 2 file trong `.claude/docs/`. Thư mục `.claude/docs/` giờ trống, tôi để nguyên.

Theo tên mới `AI_Engineering_Challenges_Original.md`, tôi đã sửa link trong `AGENTS.md` của project và trong `challenge-10-requirements.md`. Trong sơ đồ cấu trúc ở `AGENTS.md` root, dòng `.claude/docs/` được đổi thành `.claude/`, kèm ghi chú rằng tài liệu Challenge 10 nằm trong `docs/` của project. Grep lại không còn link nào trỏ tới tên file cũ hay 2 file đã xóa.

kiểm tra lại AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10_Fraud_Detection/docs/requirements/AI_Engineering_Challenges_Original.md, AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10_Fraud_Detection/docs/business-rule/AI_Challenge_10.md, AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10_Fraud_Detection/docs/requirements/challenge-10-requirements.md có thể gom lại xóa bớt file

Deciding which project files to keep or remove.

**Kết luận: gộp được từ 3 file xuống 2.** Lý do là 2 file gốc có cùng bản chất (đều là đề của Papaya), còn file thứ ba do mình viết.

| File | Bản chất | Đề xuất |
|---|---|---|
| `AI_Challenge_10.md` | Đề Challenge 10, nguyên văn | **Giữ nội dung**, gộp vào file mới |
| `AI_Engineering_Challenges_Original.md` | Quy định chung cho mọi challenge, nguyên văn | **Chỉ giữ phần liên quan**, gộp vào file mới |
| `challenge-10-requirements.md` | Phân tích của mình: R1-R8, A/B/C/D, quyết định đã chốt, câu hỏi mở | **Giữ riêng**, vì đây là phân tích chứ không phải đề |

**File mới đề xuất:** `docs/requirements/original-brief.md`, gồm 2 phần, mỗi phần đều ghi rõ nguồn và chép nguyên văn:

1. Toàn bộ `AI_Challenge_10.md`.
2. Các mục liên quan trích từ quy định chung:
   - Why AI-Assisted Challenges
   - How to Approach
   - A note on one-shotting
   - Submit your AI conversation
   - What to Submit

**Bỏ các mục không liên quan tới project này:**

- Bảng danh sách 15 challenge (link tới các file không có trong project).
- How many challenges (bạn đã chọn xong).
- Interview day (là phần phỏng vấn trực tiếp, không thuộc bài nộp).

Ba mục này vẫn có trong bản gốc ở `.tmp/`, cần thì xem lại ở đó.

Hệ quả cần biết

- File gốc không còn đúng nguyên văn **toàn bộ**, chỉ còn nguyên văn **từng mục**. Đầu file sẽ ghi rõ những mục nào đã bỏ.
- `AI_Challenge_10.md` sẽ chuyển từ `business-rule/` sang `requirements/`. Lần trước bạn chọn đặt nó trong `business-rule/`, nên đây là thay đổi so với lựa chọn đó. Lý do đề xuất: `business-rule/` chỉ nên chứa các quy tắc do mình định nghĩa. Nếu bạn muốn giữ trong `business-rule/` thì có thể đặt `original-brief.md` ở đó.
- Cần sửa link ở 4 chỗ: `AGENTS.md`, `challenge-10-requirements.md`, `detection-rules.md`, `catalog.md`.

Trạng thái

- Đang chờ bạn:
  - Gộp thành `original-brief.md`, bỏ 3 mục không liên quan.
  - Vị trí đặt: `requirements/` hay `business-rule/`.
- Tôi chưa sửa file nào trong lượt này.

Gộp thành `original-brief.md` vào requirements

Used Computer, ran a command on your computer ▸
Đã gộp thành `docs/requirements/original-brief.md`. Thư mục `requirements/` giờ còn 2 file: `original-brief.md` và `challenge-10-requirements.md`.

- **Phần 1:** toàn bộ `AI_Challenge_10.md`.
- **Phần 2:** 5 mục trích từ quy định chung: Why AI-Assisted, How to Approach, one-shotting, Submit your AI conversation, What to Submit.
- Đầu file ghi rõ nguồn, 3 mục đã bỏ, và thay đổi định dạng duy nhất là hạ cấp heading. Nội dung giữ đúng nguyên văn.
- Đã xóa `business-rule/AI_Challenge_10.md` và `requirements/AI_Engineering_Challenges_Original.md`.
- Đã sửa link trong `AGENTS.md`, `challenge-10-requirements.md` và `detection-rules.md`. Grep lại không còn link nào trỏ tới 2 file cũ. `catalog.md` không có link nào cần sửa.

ghi handle session để cho agent khác bắt đầu làm B,C vào .tmp

Ran a command on your computer ▸
Tôi đã viết ghi chú bàn giao cho agent tiếp theo vào `.tmp/handoff-challenge-10-B-C.md`.
Thư mục `.tmp/` không được commit, nên file này không lẫn vào bài nộp.

File gồm 8 phần:

- Bối cảnh của bài.
- Danh sách tài liệu cần đọc, xếp theo thứ tự.
- Bảng trạng thái A/B/C/D: phần business đã chốt hết, chưa implement phần nào.
- Các việc còn mở khi implement: chọn ngôn ngữ cho B, B5, C4, cùng các ghi chú kỹ thuật đã thống nhất.
- Các quyết định dễ làm sai, ví dụ đếm fraud theo claim, upcoding là 2 SD chứ không phải gấp 2, unique key của duplicate, công thức score.
- Quy ước làm việc.
- Cách lưu log hội thoại.
- Timeline.

Bạn cần lưu ý một điểm khi chuyển phiên: muốn làm B và C thì phải có dataset để chạy và đo metrics. Vì vậy agent tiếp theo cần làm generator (A) trước hoặc làm song song. Điểm này đã ghi trong file.

Trước khi chuyển sang Claude Code, bạn nhớ export log phiên Cowork này vào `conversations/00-cowork-analysis.md`.

à tôi nhớ nhầm ghi cả A vào luôn. agent sẽ làm data, rồi mới làm logic cuối cùng làm test

Ran a command on your computer ▸
Tôi đã cập nhật file handoff và đổi tên thành `.tmp/handoff-challenge-10.md`, vì file giờ bao quát cả 3 mục.

- **Tiêu đề** đổi thành “implement A (dataset) -> B (engine) -> C (kiểm chứng)”.
- **Thêm mục “Thứ tự làm việc”** gồm 3 bước:
  1. A, dataset bằng Python. Sau khi generate phải kiểm các điểm sau:
     - Đủ 200 claim fraud.
     - Mỗi claim fraud chỉ dính rule của pattern mình.
     - Mỗi mã có ít nhất 30 claim.

    - Mỗi bệnh viện weekday-only có ít nhất 60 claim.
  2. B, phần logic.
  3. C, phần test, metrics và đo thời gian chạy.
- Ở mỗi bước, agent phải để bạn review plan trước khi code, và nhắc bạn export log khi xong bước đó.

dùng /noteconversaion-clacowo-bunhy ghi lại nguyên văn hội thoại này theo câu hỏi và câu trả lời vào AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10_Fraud_Detection/conversations. ko ghi đoạn tổng hợp

Loaded skill ▸

Lần này tôi chưa ghi được log hội thoại, nên chưa có file nào được tạo trong `conversations/`.

Ngoài ra, tôi nghĩ không nên để tôi tự chép lại cuộc hội thoại. Papaya yêu cầu nộp "the raw conversation, not a cleaned-up retelling". Bản do tôi chép lại vẫn là bản dựng lại, có thể sót hoặc lệch chữ so với cuộc hội thoại thật. Nếu người chấm đối chiếu thì đây là rủi ro không cần thiết.

Cách chắc chắn hơn là bạn export phiên này bằng tính năng export của app, giống cách bạn định làm với Claude Code. Sau đó bạn lưu file vào `AI_Engineering_Challenges/AI_Challenge_10_Fraud_Detection/conversations/00-cowork-analysis.md`. Khi file đã ở đó, tôi có thể viết `conversations/README.md` làm mục lục và kiểm xem trong log có thông tin nào không nên nộp, ví dụ email hoặc đường dẫn máy cá nhân.